第一讲

绪论

教学团队

李　震

地址：　蒙民伟科技大楼N-827房间

电话：　62794679

Email：lizh@tsinghua.edu.cn

马维刚

地址：　蒙民伟科技大楼N-825房间

电话：　62799652

Email：maweigang@tsinghua.edu.cn

宋东兴（助教）

地址：　蒙民伟科技大楼N-812房间

Email：953349274@qq.com

课时和参考教材

教学时间：

总学时48学时，每周1次，课时3学时

参考教材：

黄素逸，现代热物理测试技术，清华大学出版社

朱德忠，热物理测量技术，清华大学出版社

王伯雄，测试技术基础，清华大学出版社

E. O. Doebelin, *Measurement Systems. Application and Design*, 5th edition, McGraw Hill, 2004.

课程考核

考试：

期末闭卷考试

考试内容：

课内授课内容

最终成绩：

考试	50%
大作业	25%
作业/实验/平时	25%

课程内容

一 绪论/实验测量基础

二 温度

三 流量（李震老师）

四 压力

五 气体组分

六 纳米尺度导热测量简介（穿插）

实验：赴廊坊开展实验1次、校内实验1次

测量技术的重要性

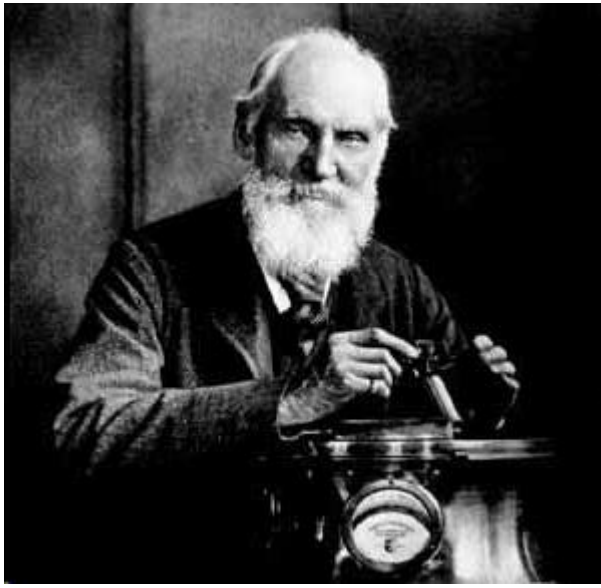
百度无人车



测量技术的重要性

开尔文勋爵（William Thompson）

凡存在之物，必以一定的量存在。



当你能测量你所谈及的事物并将它用数字表示时，你对它便是有所了解，当你不能测量它，不能将它用数字表达时，你的知识就是贫瘠的。

测量技术的重要性

门捷列夫：

科学是从测量开始的。



钱学森：

新技术革命的关键技术是信息技术。信息技术由测量技术、计算机技术、通讯技术三部分组成。测量技术是关键和基础。

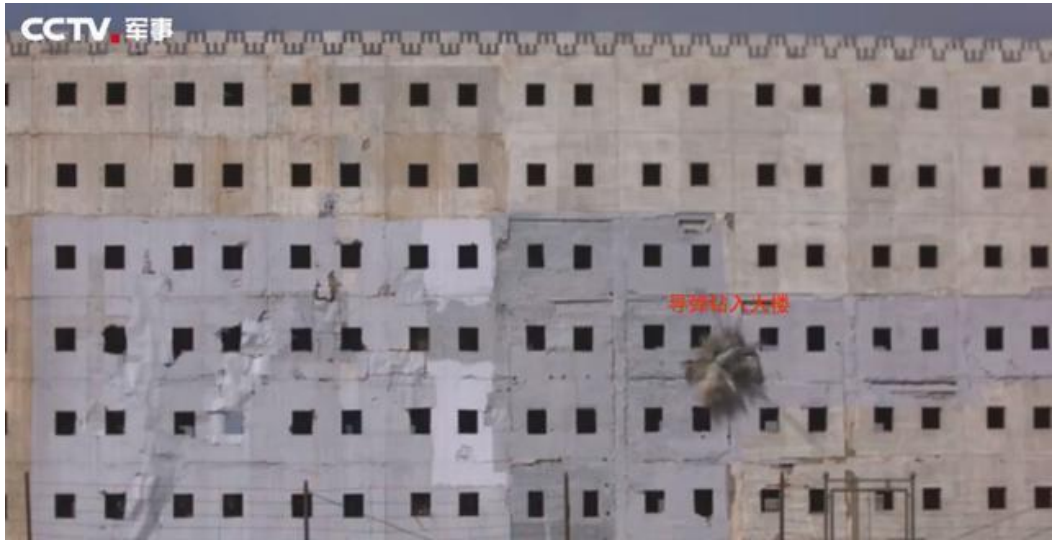
测量技术的重要性

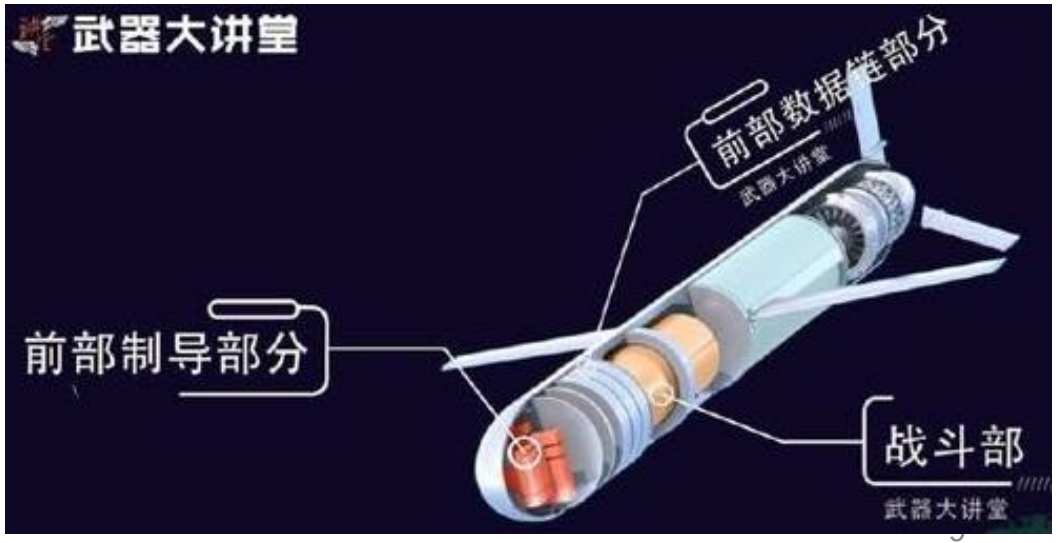
军事

巡航导弹

导航系统以GPS和陀螺仪为基础，可精确击中一扇指定的窗户

巡航导弹前部的制导部分拥有先进的复合制导系统，这种制导系统包括惯性制导、地形匹配制导、GPS制导、数字式景像相关匹配制导多种连续全程复合制导，其中，惯性制导可以进行自我纠偏，也就是说可以通过弹载惯性测量装置测定导弹的飞行数据，再与制导程序中的预定数据进行比较，当发现实际飞行轨道与预定弹道发生偏差时，形成制导指令加以修正。





测量技术的重要性

军事

航空母舰

现代航空母舰通常将上层建筑集中在飞行甲板的右侧，称为“舰岛”。航母的指挥塔、飞行控制室、航海室、雷达和通信天线等需要高耸在甲板上，舰岛需要设计得很紧凑，空出甲板的绝大部分来方便飞机起降。









测量技术的重要性

航天

“神舟七号”载人航天工程由测控通信系统、着陆场系统、发射场系统、航天员系统、飞船系统、火箭系统、空间应用系统七大部分组成。

测控通信系统主要任务是跟踪和获取航天器的各种信息，进行计算、处理和分析，从而对航天器进行控制和管理。**要负责运载火箭和神舟七号载人飞船的轨道测量、图像及遥测监视、遥控操作、话音通信、飞行控制等。**如果没有测控通信系统，飞船就会像断线的风筝一样失去控制，后果将不堪设想。因此可以说，测控通信系统是对飞船进行指挥控制的灵魂，在载人航天工程中起着举足轻重的作用。

测量技术的重要性

航天

火箭测控 --- 检测火箭飞行状况、姿态、轨迹

飞行器测控 ---飞船飞行轨道及姿态的计算与控制、设备的工作状态监测

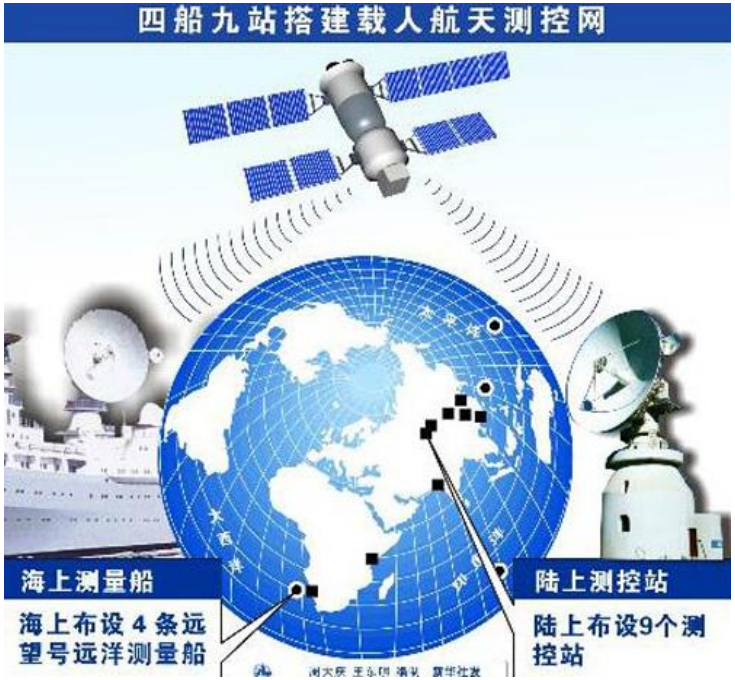
“阿波罗10”：

火箭部分---2077个传感器

飞船部分---1218个传感器

神州飞船：

185台（套）仪器装置



检测参数—— 坐标、速度、加速度、温度、压力、 振动、流量、应变、 航天员的生理参数等。

测量技术的重要性

航天





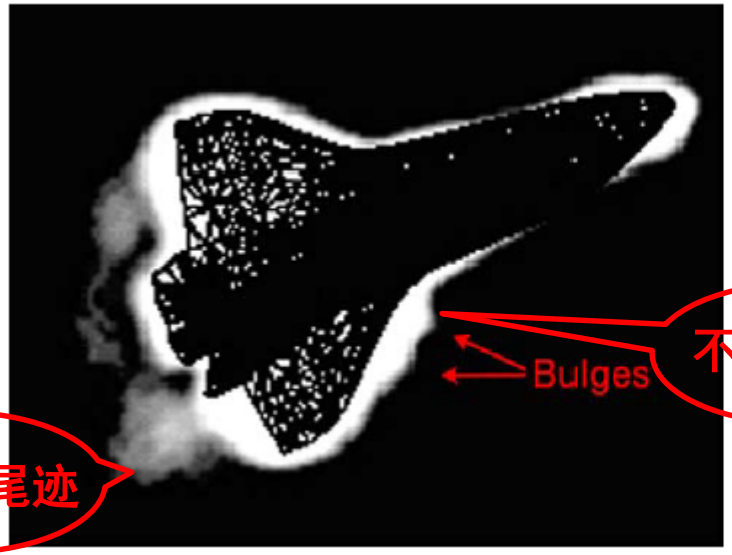


Figure 1.2-31. *Infrared photogra*
shuttle during entry.[8]

哥伦比亚号航天飞机发射升空(地面测量到左翼温度升高)

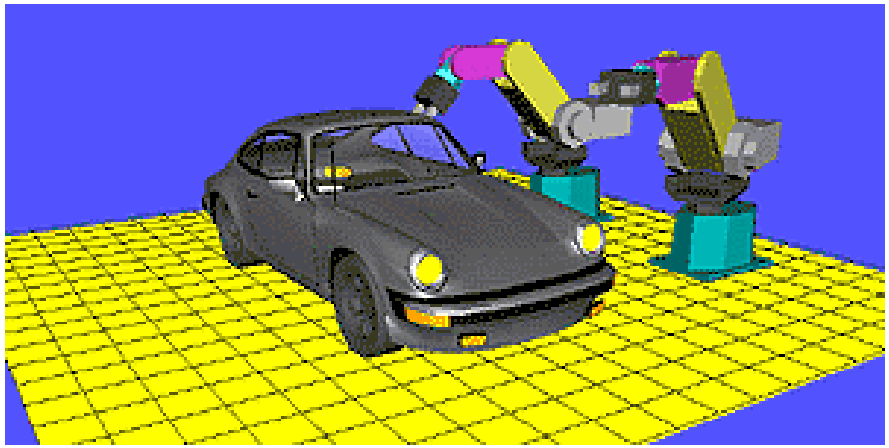
13

测量技术的重要性

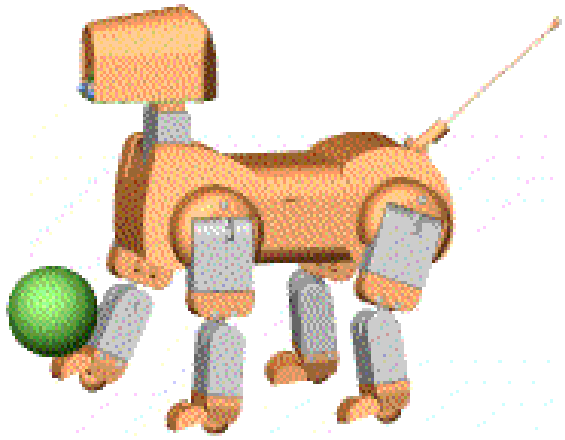
在各种自动控制系统中，测量起着系统感官的作用，是其重要组成部分。

a) 机械手、机器人中的传感器

转动/移动位置传感器、力传感器、视觉传感器、听觉传感器、接近距离传感器、触觉传感器、温度传感器、嗅觉传感器。



密歇根大学的机械手装配模型



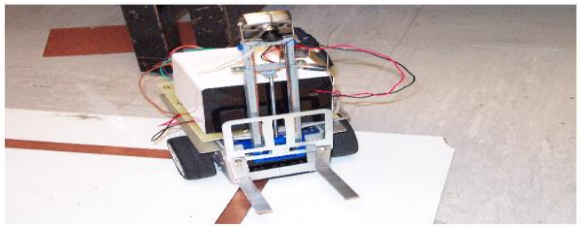
广州中鸣数码的机器狗

b) AGV自动送货车

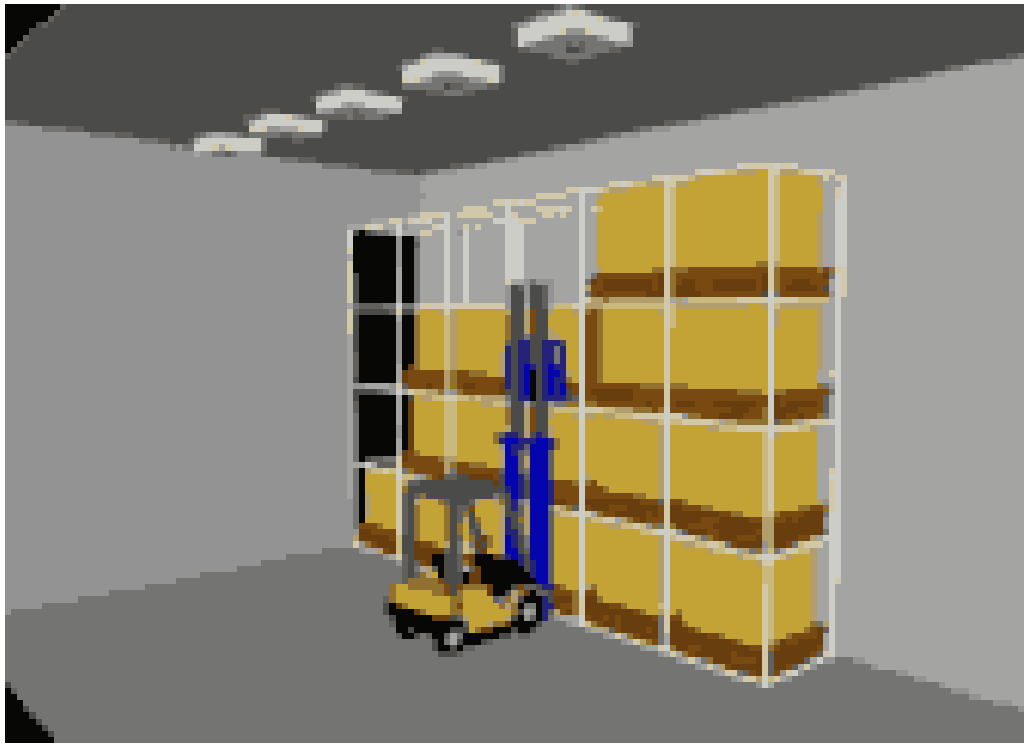
超声波测距传感器、判断建筑物内人和物所在位置；红外线色彩传感器控制运动轨迹和AGV小车位置识别；条形码传感器，货品识别。



自动仓储设备



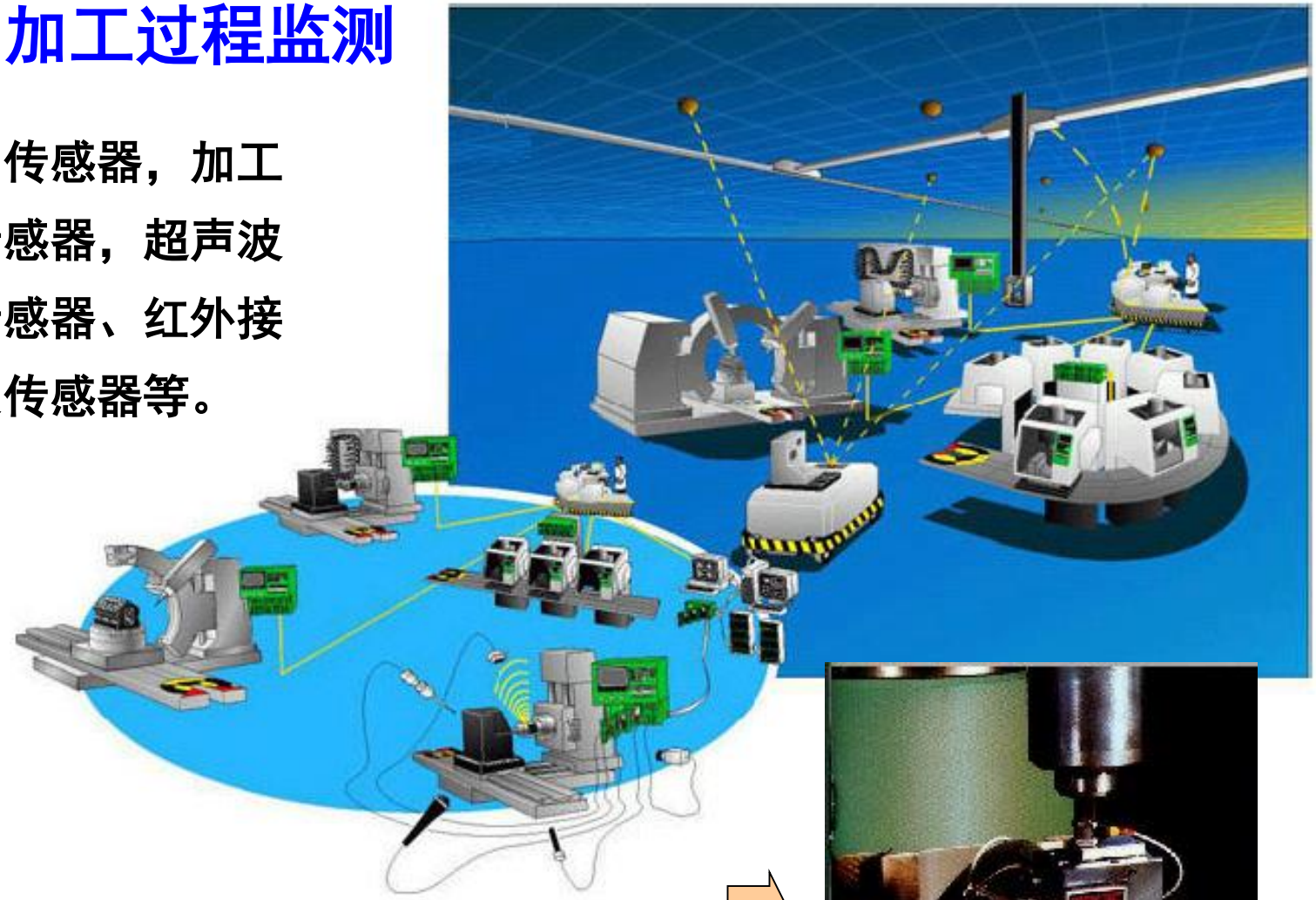
香港理工AGV模型



测量技术的重要性

c) 生产加工过程监测

切削力传感器，加工噪声传感器，超声波测距传感器、红外接近开关传感器等。

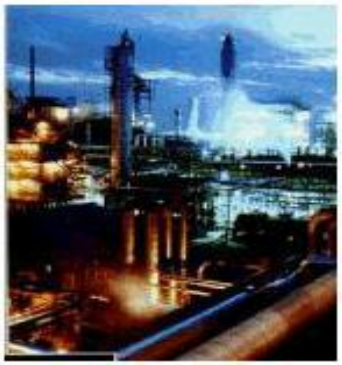


密歇根大学数字化工厂

测量技术的重要性

流程工业设备运行状态监控

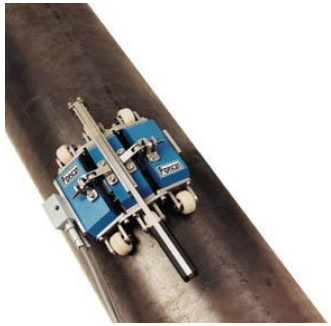
在电力、冶金、石化、化工等流程工业中，生产线上设备运行状态关系到整个生产线流程。通常建立24小时在线监测系统。









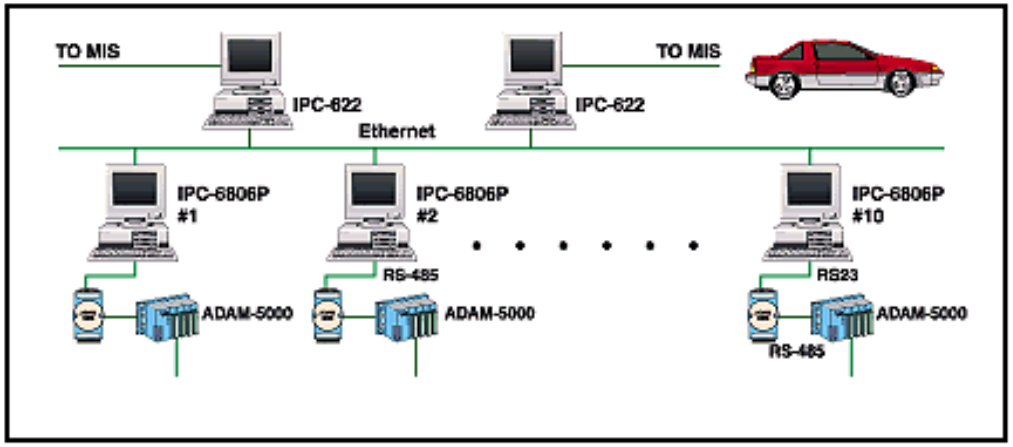


石化企业输油管道、储油罐等压力容器的破损和泄露检测。

测量技术的重要性

产品质量检验

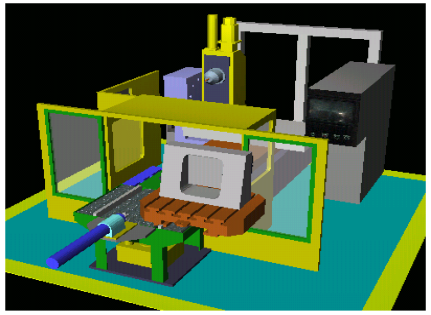
在汽车、机床等设备，电机、发动机等零部件出厂时，必须对其性能质量进行测量和出厂检验。





汽车扭距测量

图示为汽车出厂检验原理框图，测量参数包括润滑油温度、冷却水温度、燃油压力及发动机转速等。通过对抽样汽车的测试，工程师可以了解产品质量。

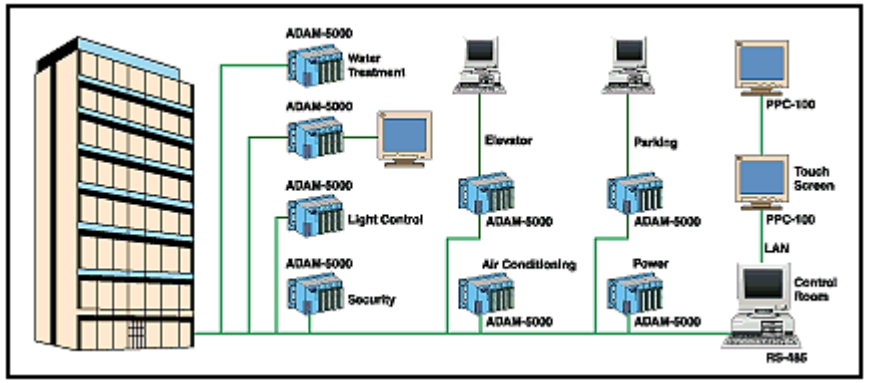


机床加工精度测量

测量技术的重要性

楼宇控制与安全防护

为使建筑物成为安全、健康、舒适、温馨的生活、工作环境，并能保证系统运行的经济性和管理的智能化。在楼宇中应用了许多测试技术，如闯入监测、空气监测、温度监测、电梯运行状况。



图示为某公司楼宇自动化系统。该系统分为：电源管理、安全监测、照明控制、空调控制、停车管理、水/废水管理和电梯监控。


室内恒温器


空气质量传感器


湿度传感器


水压传感器


烟雾传感器


亮度传感器


红外人体探测器

测量技术的重要性

科学研究

- 科学仪器是科学技术发展的重要前提和根本保障；
- **许多重要的科学分支的确立和发展归功于重要的科学仪器装置的研制成功。色谱仪的发明产生了色谱学，光谱仪的发明产生了光谱学 。**
- 诺贝尔奖获得者**R. R. Ernst**说“**现代科学的进步越来越依靠尖端仪器的发展**”。
- 约有三分之一的诺贝尔物理和化学奖授予了那些在测试仪器方面有创新的科学家。

测量技术的重要性

其他

交通



医学



家庭





全自动洗衣机中的传感器：衣物重量传感器，衣质传感器，水温传感器，水质传感器，透光率光传感器(洗净度) 液位传感器，电阻传感器(衣物烘干检测)。

PC



鼠标:

光电位移传感器



摄象头:

CCD传感器

课程目标

掌握航天航空、热物理和机械工程领域的专业测量技术

温度、压力、流量、化学组分等

了解现代测量技术和工具

计算机数据采集、控制软件和硬件

设计、实施实验测量方案、数据分析

实验测量仪的设计课题、实验报告、误差分析

设计、拟订工程方案、解决工程问题

有效地与相关领域工程技术人员沟通与交流

设计课题，数据分析，报告

测量理论 —标准

2019年世界计量日的主题是“国际单位制——本质的提升(The International System of Units - Fundamentally better)”。之所以选择这一主题，是因为2018年11月16日，国际计量大会做出了对国际单位制(SI)自成立以来最重要的一次修订。对包括利用量子现象的种种新式测量方法的研究，奠定了这一重大改变，这些新修订的内容将于2019年5月20日生效



2019年世界计量日宣传海报

测量理论 —标准

（2019. 5. 20之前有效）

- **长度： 1 米**

  在真空中光在1/299 792 458 秒之间走过的距离

- **质量：1 千克**

  千克原器：在法国博物馆保存的铂铱合金圆柱（39mm）

- **时间： 1 秒**

  铯133原子经过9 192 631 770周期的辐射所需的时间

- **温度：1 开尔文**

  1/273.16 水的三相点温度

这些标准并不是“不变”的

测量理论--标准

自2019年5月20日起生效的国际单位制SI，将是满足以下条件的单位制：

- ✓ **铯133原子基态的超精细能级跃迁频率$\Delta\nu_{Cs}$为 9 192 631 770 Hz**
- ✓ **真空中光的速度c为299 792 458 m/s**
- ✓ **普朗克常数h为$6.626\ 070\ 15\times10^{-34}$ Js**
- ✓ **基本电荷e为$1.602\ 176\ 634\times10^{-19}$ C**
- ✓ **玻尔兹曼常数k为$1.380\ 649\times10^{-23}$ J/K**
- ✓ **阿伏伽德罗常数N_A为$6.022\ 140\ 76\times10^{23}$ mol^{-1}**
- ✓ **频率为540×10^{12} Hz的单色辐射的发光效率K_{cd}为 683 lm/W**

其中，单位赫兹、焦耳、库伦、流明、瓦特的符号为Hz、J、C、lm、W，它们分别与单位秒（s）、米（m）、千克（kg）、安培（A）、开尔文（K）、摩尔（mol）、坎德拉（cd）相关联，相互之间的关系为$Hz = s^{-1}$，$J = kg\ m^2\ s^{-2}$，$C = A\ s$, $lm = cd\ m^2\ m^{-2} = cd\ sr$，$W = m^2\ kg\ s^{-3}$。

测量理论 —标准

（2019. 5. 20起有效）

- 长度： 1 米

  在真空中光在1/299 792 458 秒之间走过的距离

- 质量：1 千克

  当普朗克常数h以单位J s，即kg m^2 s^{-1}，表示时，将其固定数值取为6.626 070 15×10^{-34}来定义千克

- 时间： 1 秒

  铯133原子经过9 192 631 770周期的辐射所需的时间

- 温度：1 开尔文

  玻尔兹曼常数k以单位J K^{-1}，即kg m^2 s^{-2} K^{-1}，表示时，将其固定数值取为1.380 649×10^{-23}来定义开尔文

实验测量基础

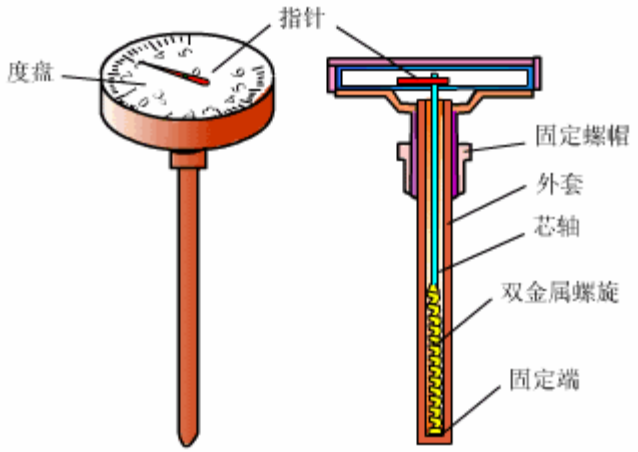
测量的定义：

用实验的方法，把被测量与同性质的标准量进行比较，确定两者的比值，从而得到被测量的量值。

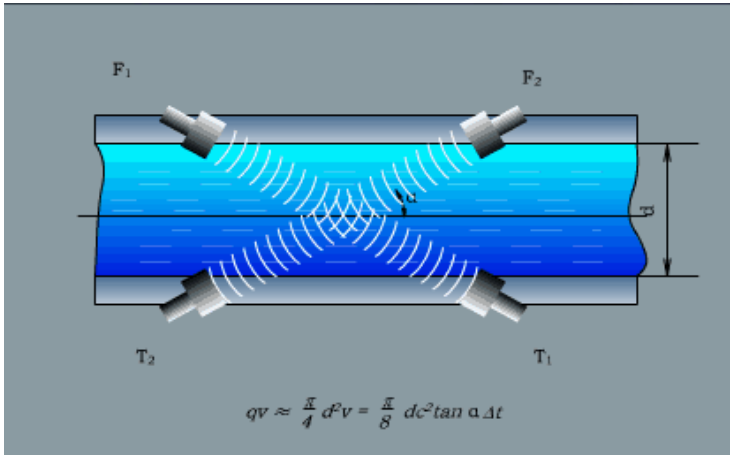
使测量结果有意义的要求：

- 用来进行比较的标准量应该是国际上或国家所公认的，且性能稳定。
- 进行比较所用的方法和仪表必须经过验证。

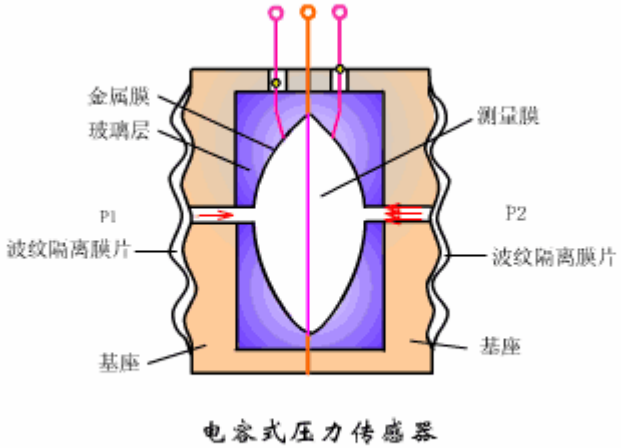
实验测量基础



固体膨胀式温度计



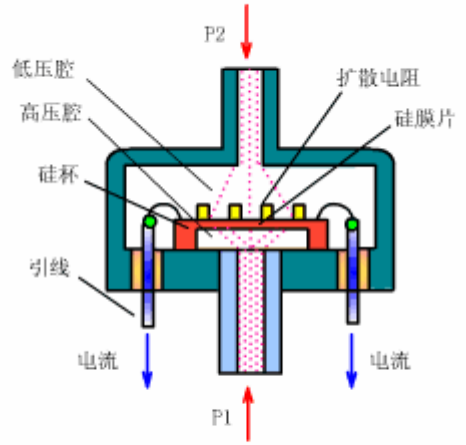
超声波流量计



电容式压力传感器

电容式压力传感器

东方仿真COPYRIGHT



扩散硅式压力传感器

东方仿真COPYRIGHT

实验测量基础

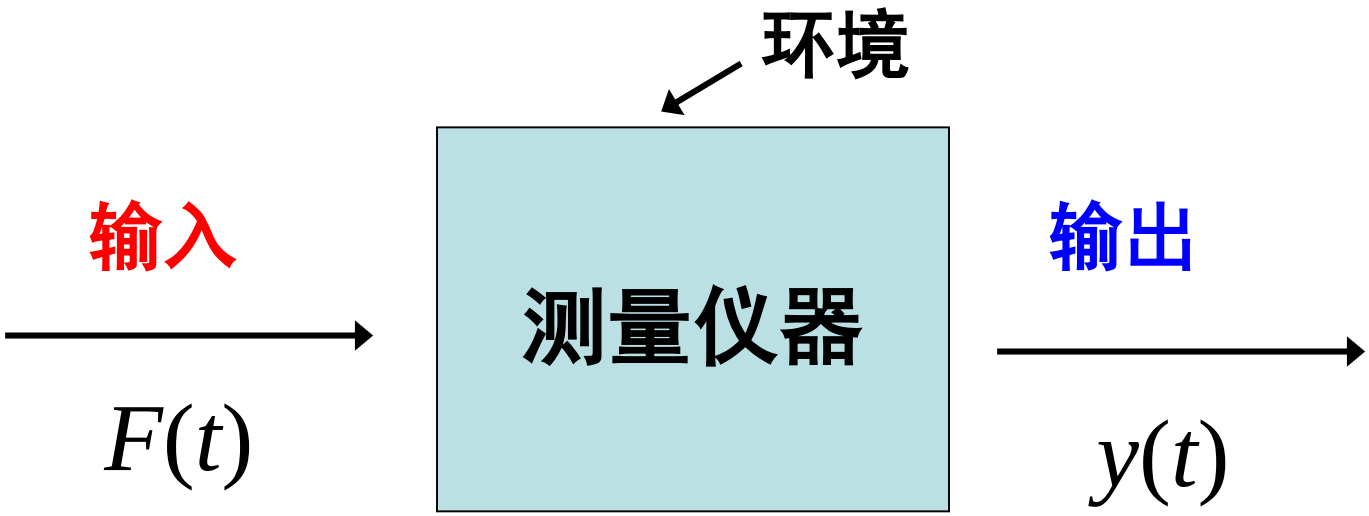
测量的基本方程式：

$$X = aU$$

式中，X —— 被测量；

U —— 标准量（即选用的测量单位）；

a —— 被测量与标准量的数字比值。



一个完整的测量包含六个要素：

1. 测量对象与被测量
2. 测量环境
3. 测量单位：测量过程中使用的标准量应该是国际或国内公认的性能稳定的量
4. 测量方法
5. 测量资源：包括测量仪器与辅助设施、测量人员等
6. 数据处理和测量结果

例：铜纳米线的热导率测量

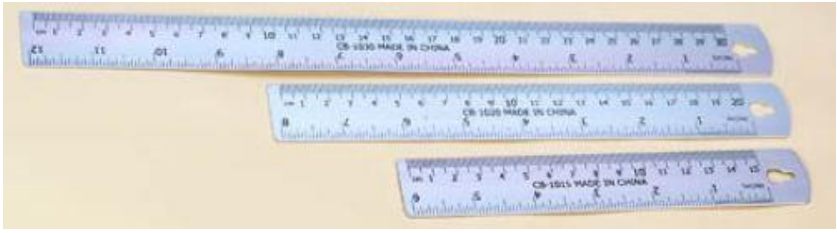
测量方法分类

按测量结果产生的方式分：

（1）**直接测量法：**使被测量直接与选用的标准量进行比较，或者预先标定好了的测量仪表进行测量，从而直接求得被测量数值的测量方法。

如：用天平测物体质量、用米尺测量物体长度、测量导体的电阻、压力计测量压力、用温度计测量温度等





测量方法分类



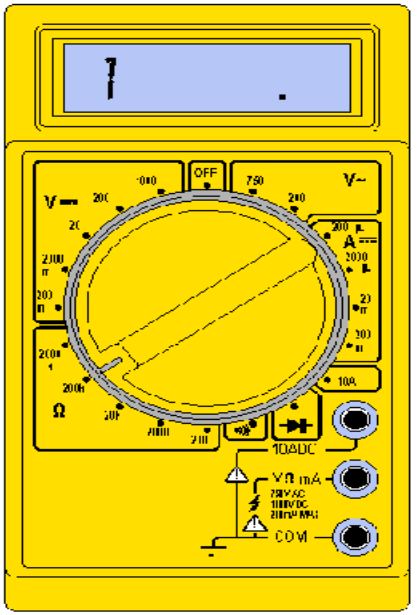




图 8　弹簧管压力表





测量方法分类

（2）**间接测量法**：通过直接测量与被测量有某种确定函数关系的其它各个变量，然后将所测得的数值代入函数关系进行计算，从而求得被测量数值的方法。

内燃机功率：

$$P = \frac{Tn}{9549}$$

***T*:内燃机曲轴转矩（*N m*），*n*: 转速（*r/min*）**



测量方法分类

（3）**组合测量法**：测量中使各个未知量以不同的组合形式出现（或改变测量条件以获得这种不同组合），根据直接测量或间接测量所获得的数据，通过解联立方程组以求得未知量的数值，这类测量称为组合测量。

例：标准电阻电阻值和温度之间的数值关系

$$R_t = R_{20}[1+\alpha(t-20)+\beta(t-20)^2]$$

$$\begin{cases} R_{t1} = R_{20}[1+\alpha(t_1-20)+\beta(t_1-20)^2] \\ R_{t2} = R_{20}[1+\alpha(t_2-20)+\beta(t_2-20)^2] \end{cases}$$

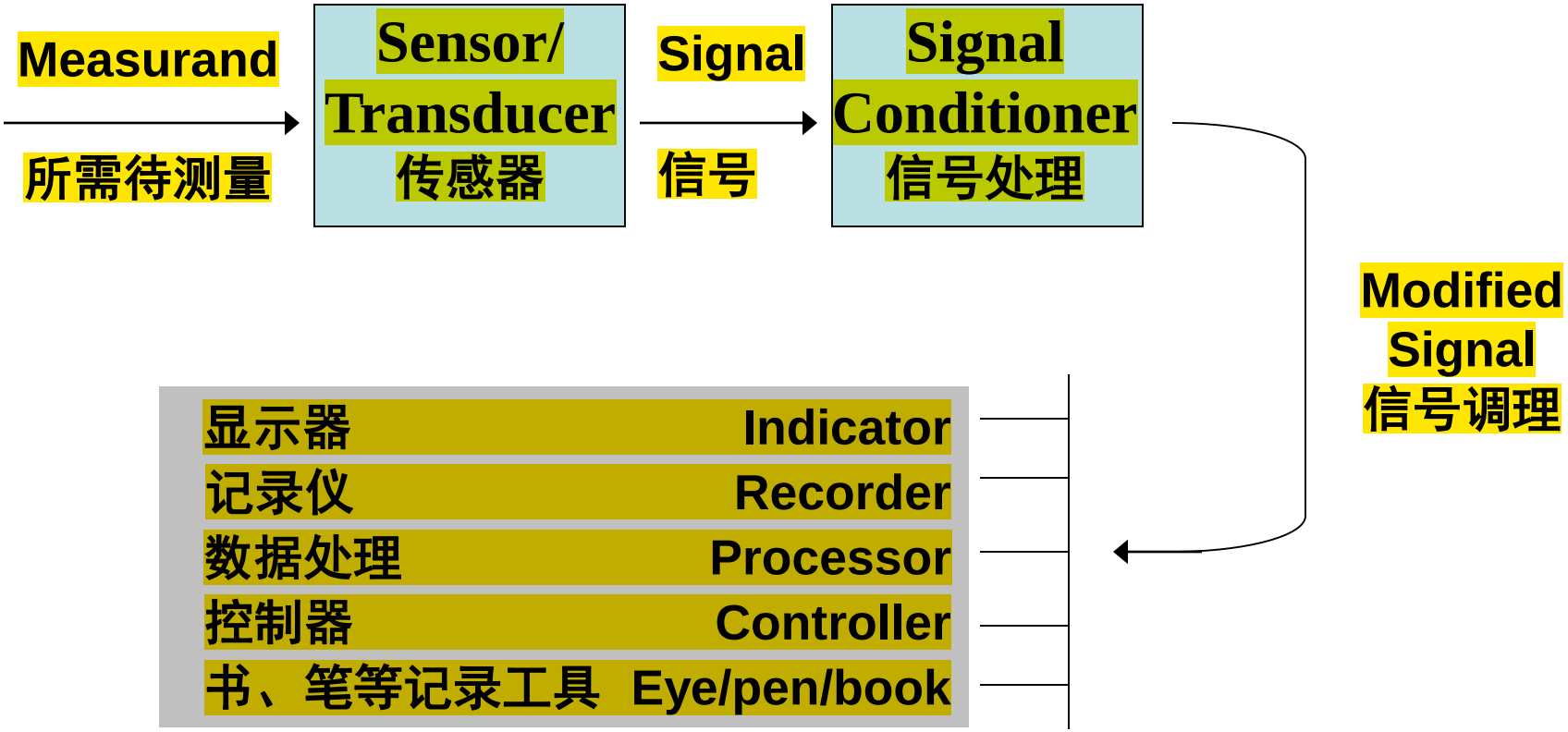
$\Rightarrow$ α、β

测量方法分类

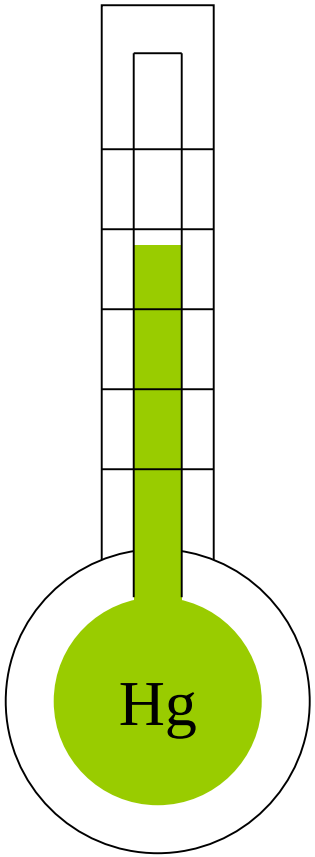
测量方法的其它分类方式：

- 按不同的测量条件分：等精度测量与非等精度测量
- 按被测量在测量过程中的状态不同分：静态测量与动态测量
- 按获得测量值的方式分：偏差式、零差式和微差式。
- 按测量的显示方式分：模拟测量与数字测量

测量系统组成


Measurand
所需待测量
Sensor/
Transducer
传感器
Signal
信号
Signal
Conditioner
信号处理
Modified
Signal
信号调理
显示器 Indicator
记录仪 Recorder
数据处理 Processor
控制器 Controller
书、笔等记录工具 Eye/pen/book

测量系统组成



所测的变量： 温度

所利用的特性：

— Hg 随温度膨胀的速度比玻璃快得多

— 体积变化难以分辨

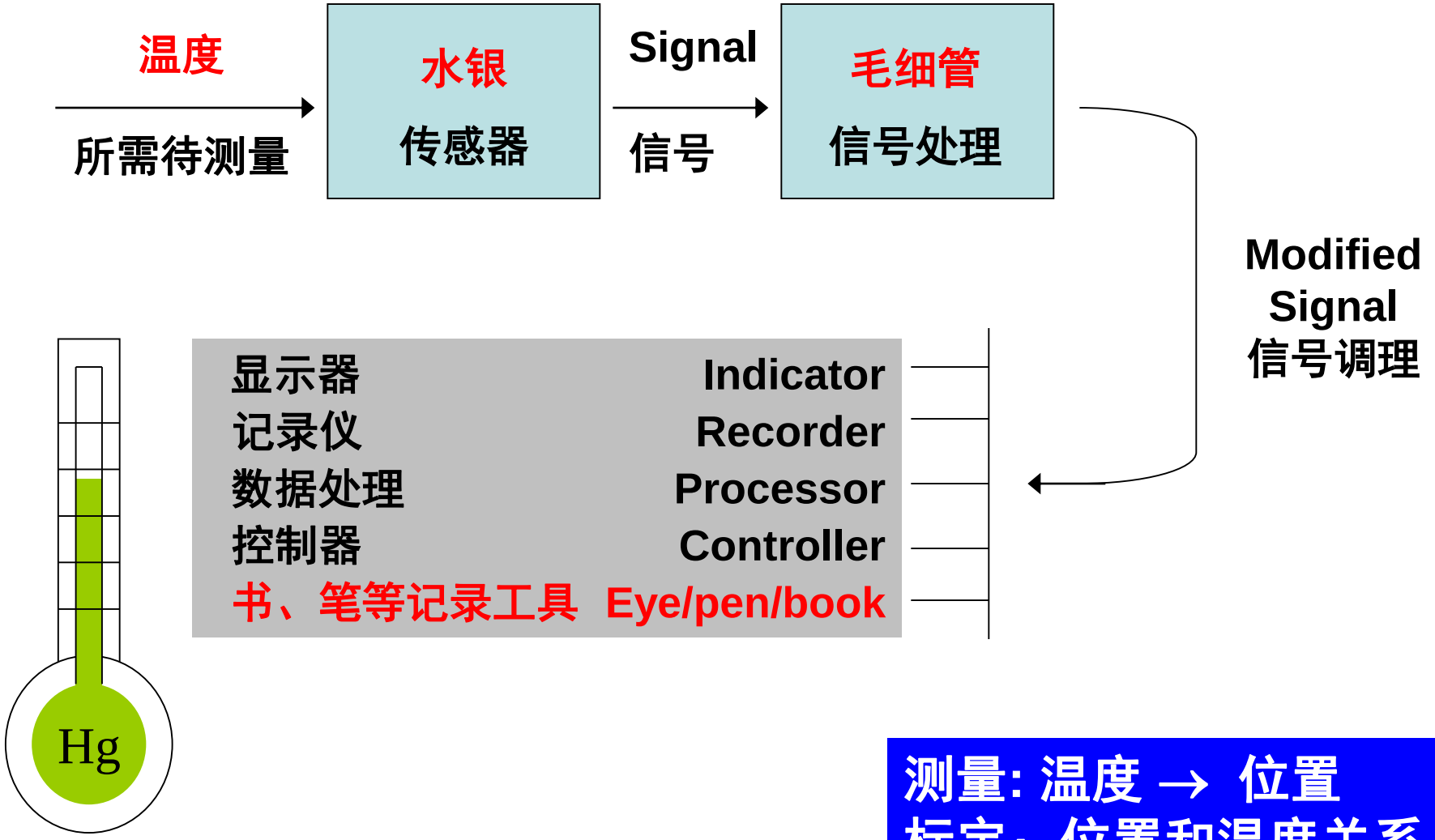
如何实现温度测量：

— 毛细管放大体积变化

— 读高度 （需标定）

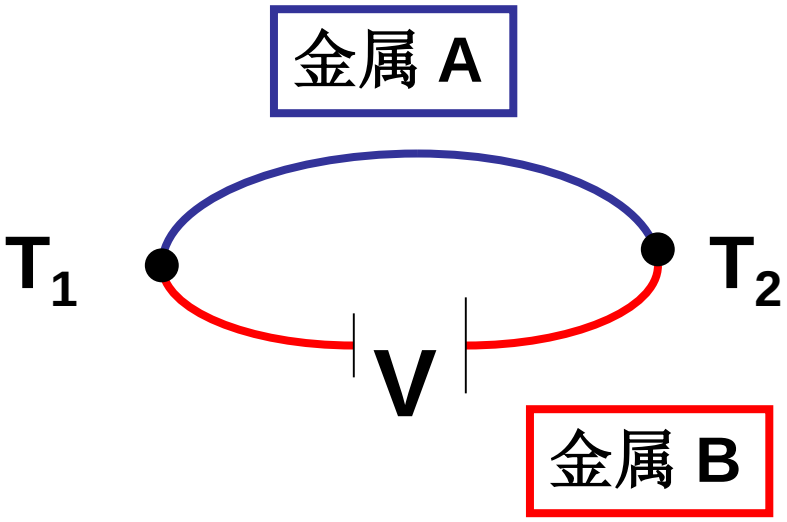
— 记录温度

测量系统组成



测量: 温度 → 位置
标定：位置和温度关系

测量理论 — 过程测量举例：热电偶测温



所测的变量： 温度T1

参考温度：温度T2

所利用的特性：材料本身的热电效应

$$V \sim T1 - T2$$

如何选择：
1. 参考温度T2
2. 金属材料A和B

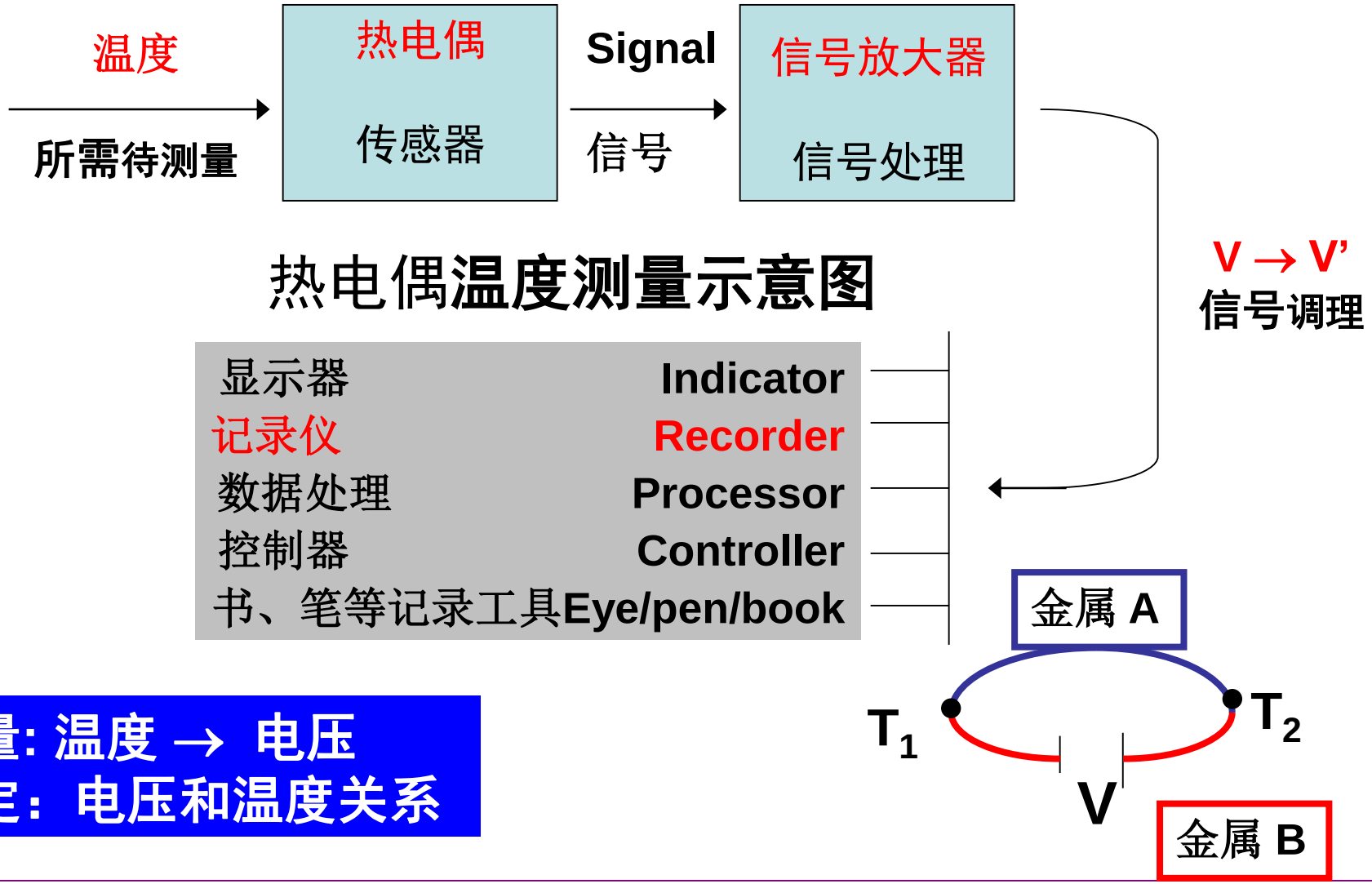
如何实现温度测量：

— 通过测量电压去感应温度T1

— 信号处理：放大V到V’

— 记录V’

测量理论 — 过程测量举例：热电偶测温



测量系统组成

1. 传感器（敏感元件）

- 是测量系统直接与被测对象发生联系的部分
- 理想敏感元件应满足的要求：
  - 敏感元件输入与输出之间应该有稳定的单值函数关系。
  - 敏感元件应该只对被测量的变化敏感，而对其它一切可能的输入信号不敏感。
  - 在测量过程中，敏感元件应该不干扰或尽量少干扰被测介质的状态。

测量系统组成

传感器（敏感元件）

鼠标:光电位移传感器



摄象头:CCD传感器

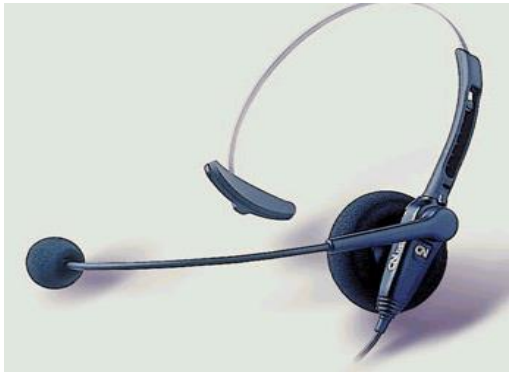


声位笔:超声波传感器



传感器：直接与被测对象发生联系，感知被测参数的变化，同时对外界发出相应的信号。

麦克风:电容传声器



声卡:A/D卡 + D/A卡



磁盘驱动:速度,位置伺服



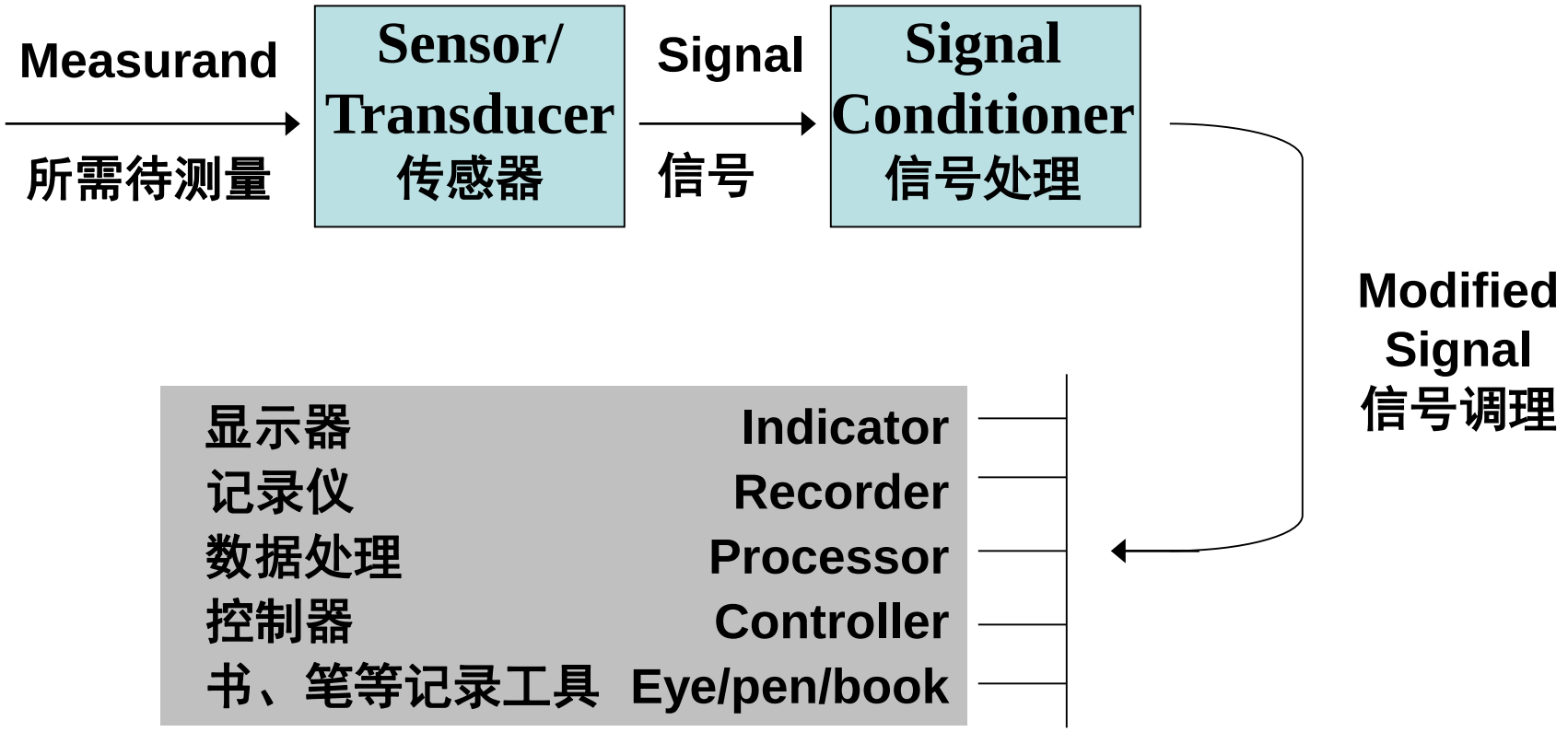
测量系统组成

2. 变换器（变送器）-信号处理/调理

- 是传感器和显示装置中间的部分，将传感器输出的信号变换成显示装置易于接收的部件。
- 对变换器的要求：性能稳定，精确度高，使信息损失最小。
- 多为导线、导管、光导纤维、无线电通信等。且完成放大、变换和运算等任务。

测量系统组成

3. 显示/记录仪器



测量系统的特性

静态特性

被测物理量处于稳定状态时，系统的输出量和输入量之间的函数关系

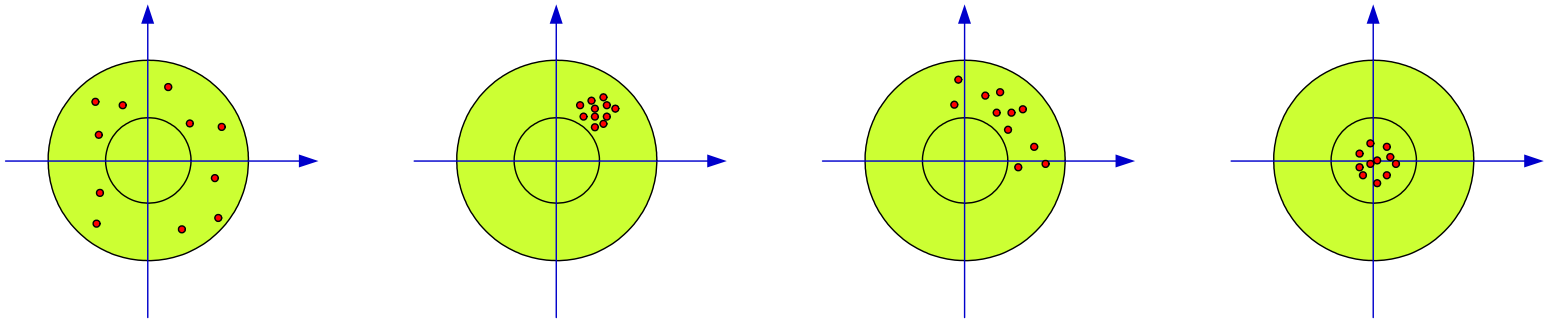
动态特性

被测物理量随时间变化的条件下系统的输出量和输入量之间的函数关系

测量系统的静态特性

1. 重复性

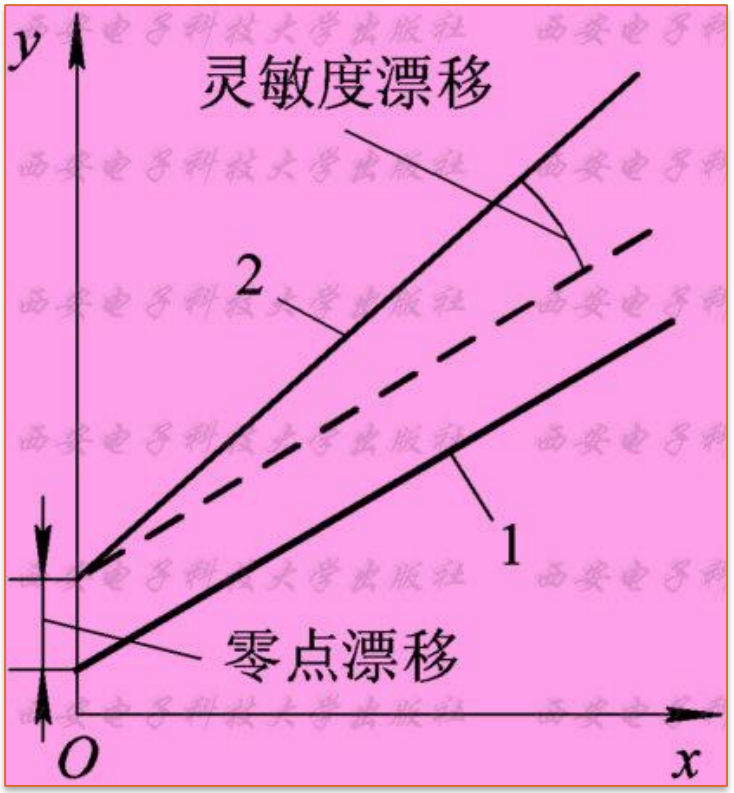
- 在相同测量条件下，重复测量同一个被测量时测量仪器示值的一致程度。
- 重复性可以用示值的分散性来定量表示。要求仪器示值分散在允许的范围内。
- 重复性是测量仪器的重要指标，反映了仪器工作的可信度和有效性。



测量系统的静态特性

2. 漂移

- 在输入不变的情况下，测量仪器的特性随时间缓慢变化的现象称为漂移。
- 灵敏度的漂移
- 零点的漂移



测量系统的静态特性

3. 量程范围

- 仪表能够测量的最大输入量与最小输入量之间的范围称作仪表的量程范围，简称量程。
- 在数值上等于仪表上限值与下限值的代数差之绝对值。

$$A_0 = A_{um} - A_{lm}$$

某温度计测量的最低温度为-20℃，最高温度为100℃，它的量程是多少？

测量系统的静态特性

4. 误差

- 示值**绝对误差**：指示值与真值或准确值的差：

$$\Delta x = x_m - x$$

x_m：指示值，x：真值（准确值）

不能区分大值和小值的误差特性。

- 示值**相对误差**：示值绝对误差与真值的比：

$$\delta = \frac{\Delta x}{x}$$

仅表示某一值处的误差，不能反映其他值处的误差。

测量系统的静态特性

4. 误差

◆ 示值引用误差：示值绝对误差与量程的比：

$$\delta_n = \frac{\Delta x}{A_0} = \frac{\Delta x}{A_{um} - A_{lm}}$$

5. 仪器精确度：

允许的最大示值绝对误差与量程的比：$\delta_0 = \dfrac{\Delta x_{\max}}{A_0}$

I级标准表：0.01、0.02、0.05级；

II级仪表：0.1、0.2、0.5级；

工业用仪表：1、1.5、2.5、4级。

测量系统的静态特性

➢**例1：两个温度表，精度均为1.5%。一个量程0～50℃，另一个为0～200℃，计算测量中可能产生的绝对误差。**

$$(50-0)\times 1.5\% = \pm 0.75\,℃$$

$$(200-0)\times 1.5\% = \pm 3\,℃$$

同样精度仪表，量程不同，量程大的绝对误差大。

➢**例2：被测温度为40℃左右，绝对误差不超过±0.5℃。0～50℃的1.0级仪表与0～100 ℃的0.5级仪表是否均能满足要求。**

$$(50-0)\times 1\% = \pm 0.5°C$$

$$(100-0)\times 0.5\% = \pm 0.5°C$$

测量系统的静态特性

例3：现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表，对应的测量范围分别为-100~+500℃、-50~550℃、0~1000℃。现要测量500℃的温度，其测量值的相对误差不超过2.5%，问选用哪块表最合适？

解：(500+100)×2.5%=15，

(550+50)×2.0%=12，

(1000－0)×1.5%=15，

所以，准确度2.0级量程范围－50~550℃的测温仪表最合适。

测量系统的静态特性

仪表选择原则：

1. 只要能满足被测量的要求，尽可能选用小量程的仪表；如满足相同的误差要求，小量程仪表，可使精度等级降低。

2. 在选择仪表时，首先要对被测量有大致的估计，最好使最大测量值落在2/3量程附近（若一旦超载，会使仪表损坏）。



地磅测量棉花

测量系统的静态特性

6. 灵敏度：

- 在稳定情况下，仪表输出变化量△L与引起此变化的输入量的变化量△X_b之比值，定义为**灵敏度**，用S表示，即

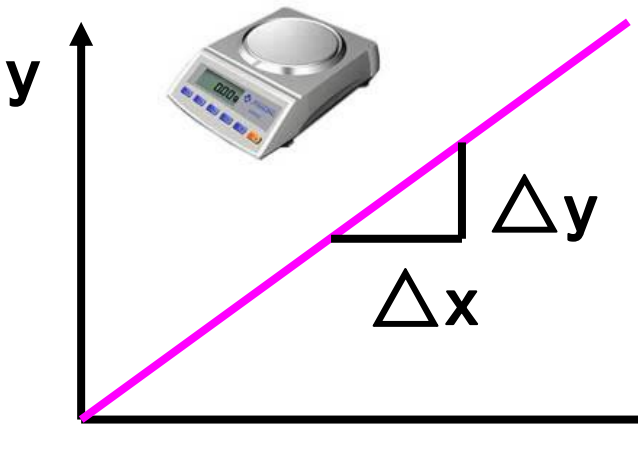
$$S = \frac{\Delta L}{\Delta X_b}$$

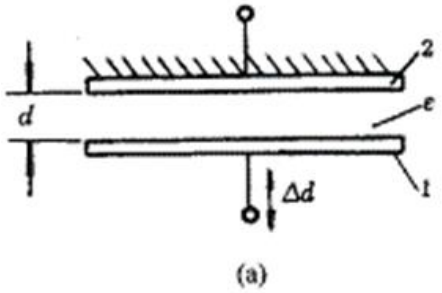
2.7度/MPa

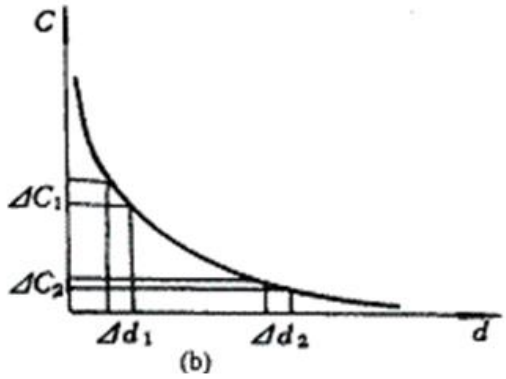
问：某测量范围是0～100MPa的压力表，其满量程时指针转角为270度，它的灵敏度是多少？

测量系统的静态特性

a. 线性检测系统：灵敏度为常数；







b. 非线性检测系统：灵敏度为变数；

例：间隙式平板电容传感器，电容与极板间隙的关系

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

灵敏度：$$S = \frac{\partial C}{\partial d} = -\frac{\varepsilon S}{d^2}$$

双曲线、非线性

测量系统的静态特性

7. 分辨率：

- 当一个被测量从一个相对于零值的任意值开始连续增加时，一般来说由于迟滞效应等原因不能马上确定指示值的变化值。分辨率的第一种意义就是使指示值产生一定变化量所需的输入量的变化量。如果没有迟滞现象，分辨率就等于灵敏度的倒数值。

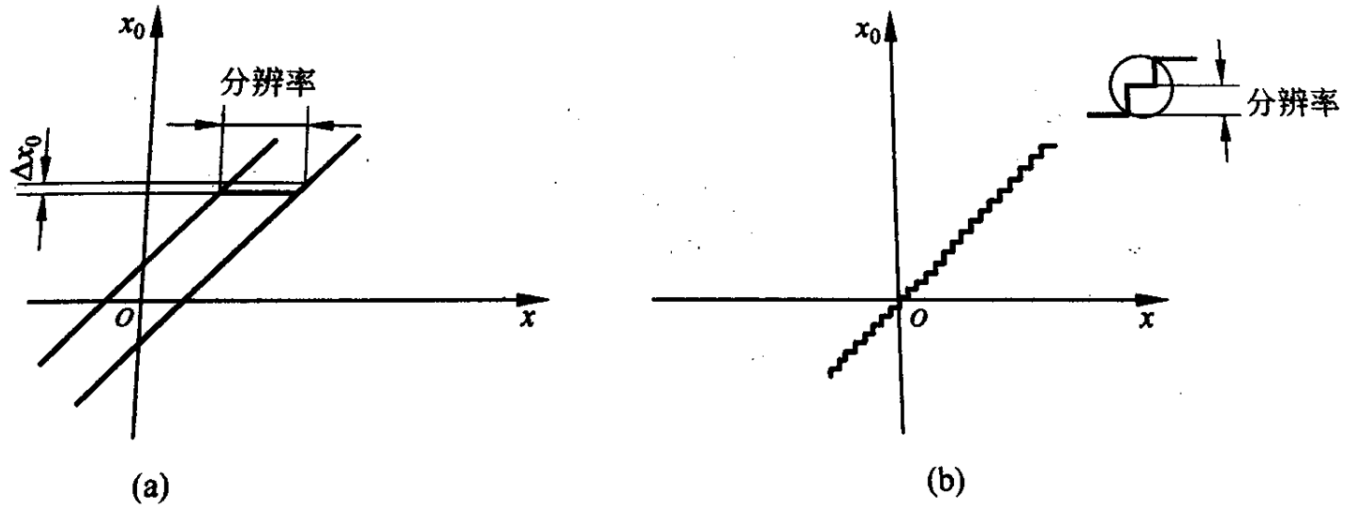


图 3.3　分辨率概念不同含义的例子

测量系统的静态特性

8. 线性度：

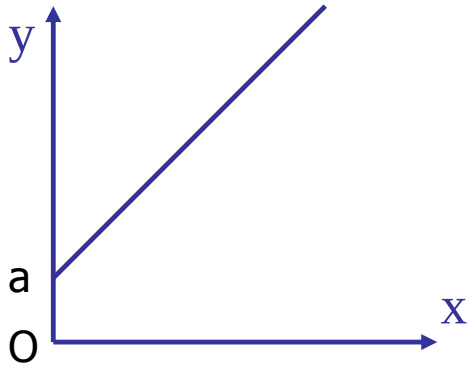
静态模型

输入量x → 测量系统 → 输出量y

理想状态：线性关系 $y = a + bx$

a --- 零点输出

b --- 理论灵敏度



实际状态： 非线性关系 $y = f(x)$

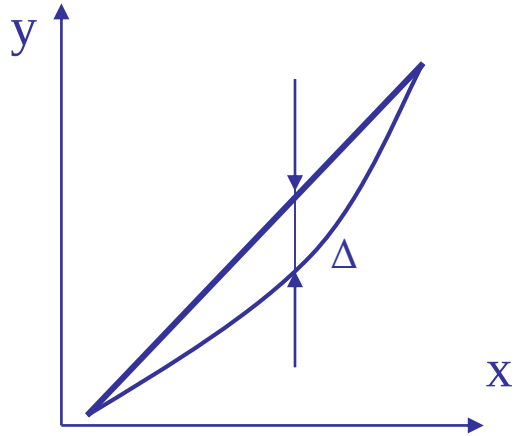
测量系统的静态特性

8. 线性度：

检测系统输入输出曲线与理想直线的偏离程度，也称非线性误差

表达：

相对误差 $e_L = \pm \dfrac{\Delta L_{\max}}{y_{F.S.}} \times 100\%$



$\Delta L_{\max}$ 输出值与理想直线的最大偏差值

$y_{F.S.}$ 理论满量程输出值

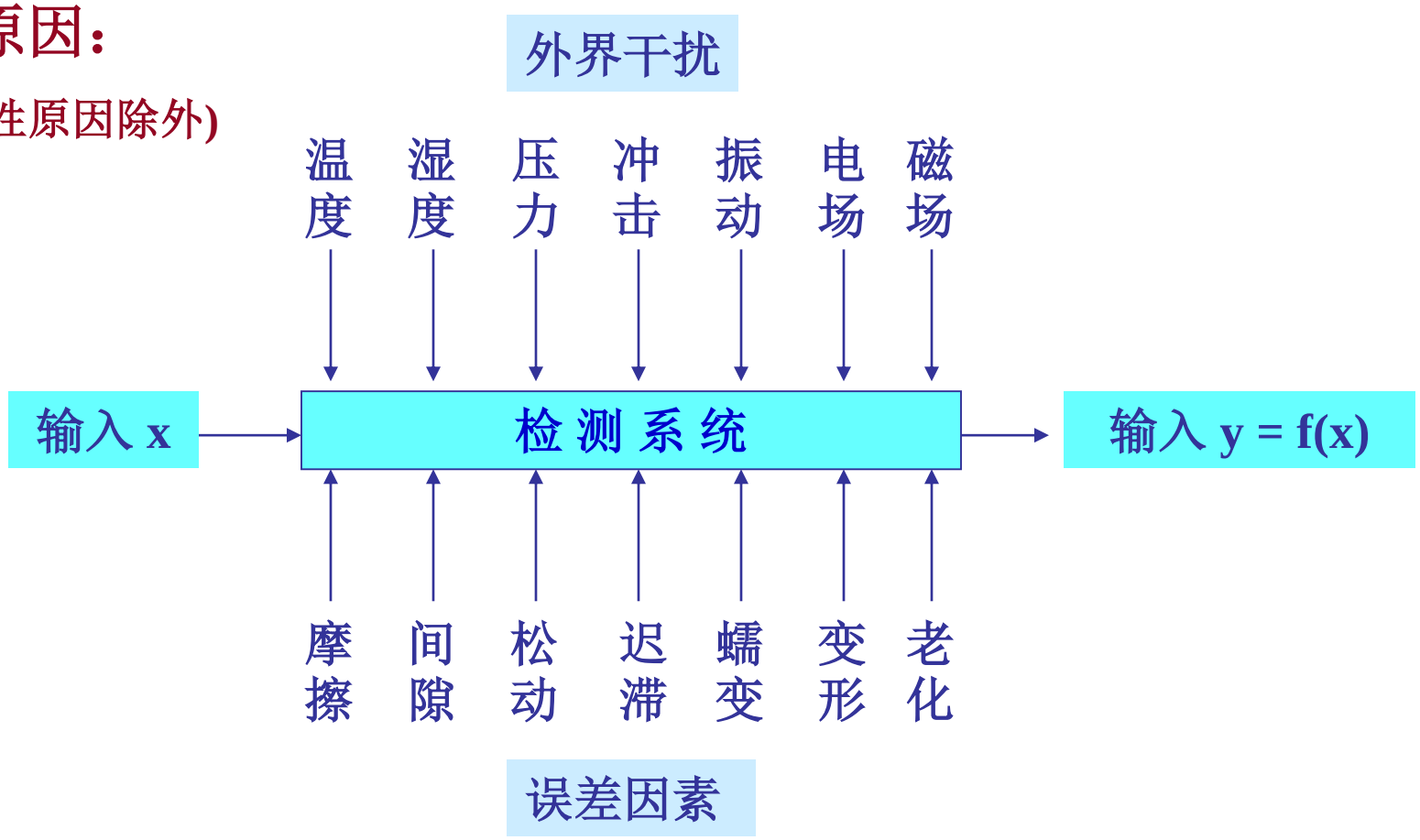
理想直线：一般不存在或很难获得准确结果

利用测量数据，通过计算获得 → 拟合直线

测量系统的静态特性

非线性原因：

(结构原理性原因除外)

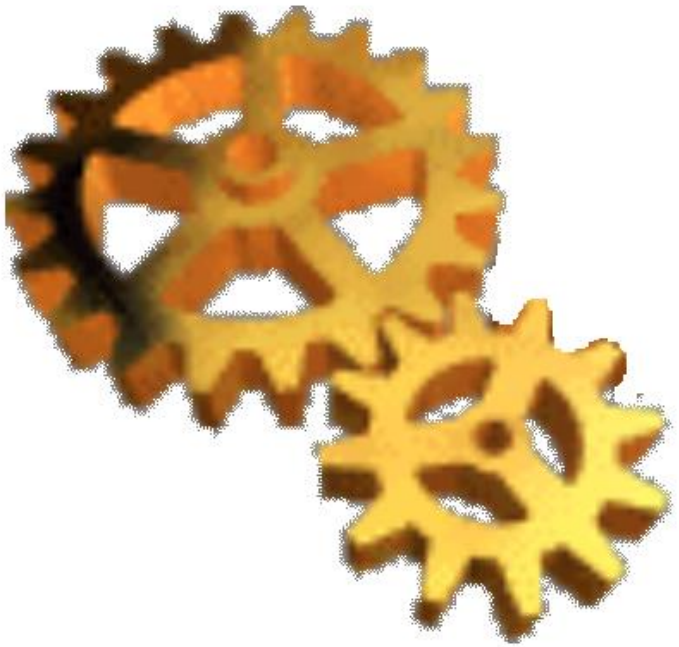


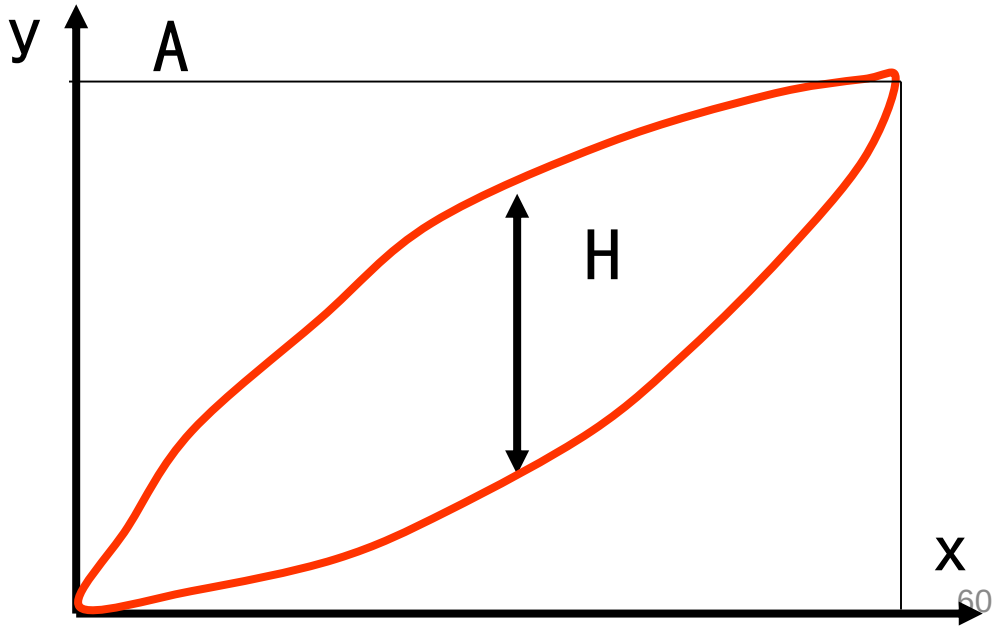
测量系统的静态特性

9. 迟滞、回程误差

测试装置在输入量由小增大和由大减小的测试过程中，对于同一个输入量所得到的两个数值不同的输出量之间差值最大者为H，则定义回程误差为：

$$h=(H/A)\times 100\%$$





测量结果误差分析 - 误差定义

测量误差:

仪器显示的“测量值”与所测量“真实值”的差异

Defined as the difference between the *measured value* indicated by the instrument and the *true value* of the measurand.

“真实值”

相对于绝对或据标准标定的值

Defined in reference to some absolute or agreed upon standard.

see definition in “the measurements, instruments, and sensors” Chapter 5.

测量结果误差分析 - 误差种类

系统误差

- 在相同条件下的多次测量，其误差的绝对值和符号保持恒定，或误差随条件的改变而按某一确定的规律变化。用**准确度**表征。

随机误差

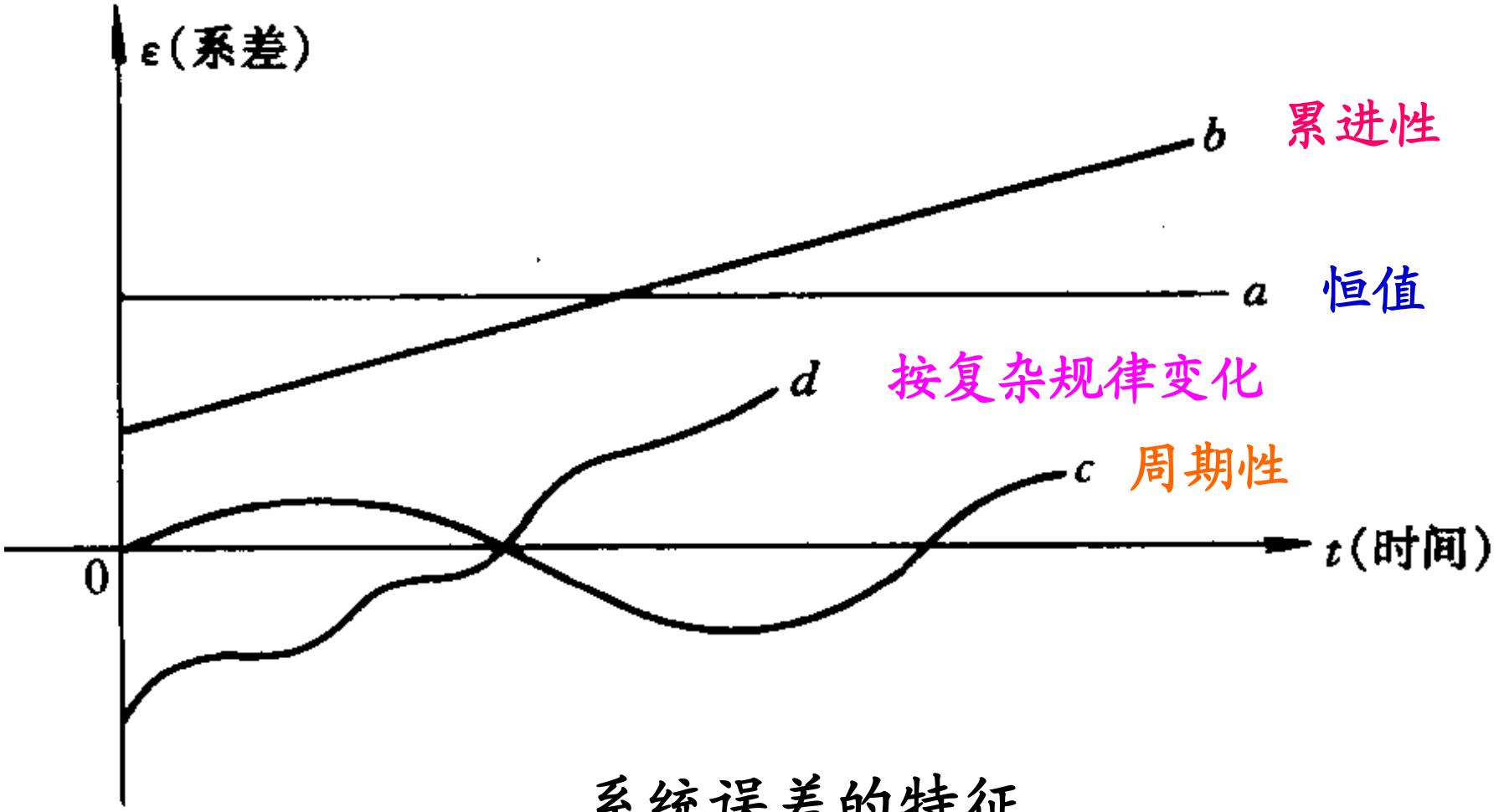
- 在相同条件下多次测量同一量，其误差的绝对值和符号的变化，时大时小、时正时负，具有抵偿性，但没有规律性。用**精度**表征。

过失误差

- 在相同条件下多次测量同一量，其误差的绝对值和符号具有偶然性，没有抵偿性，也没有规律性。如记录数据错误产生的误差。

测量结果误差分析 - 误差种类

系统误差



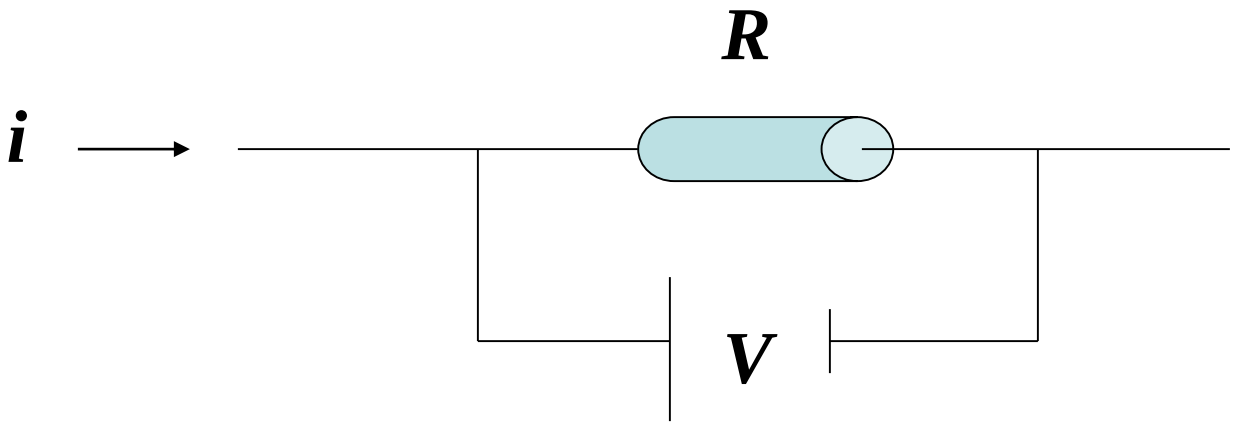
系统误差的特征

测量结果误差分析 - 误差表现形式

功率测量

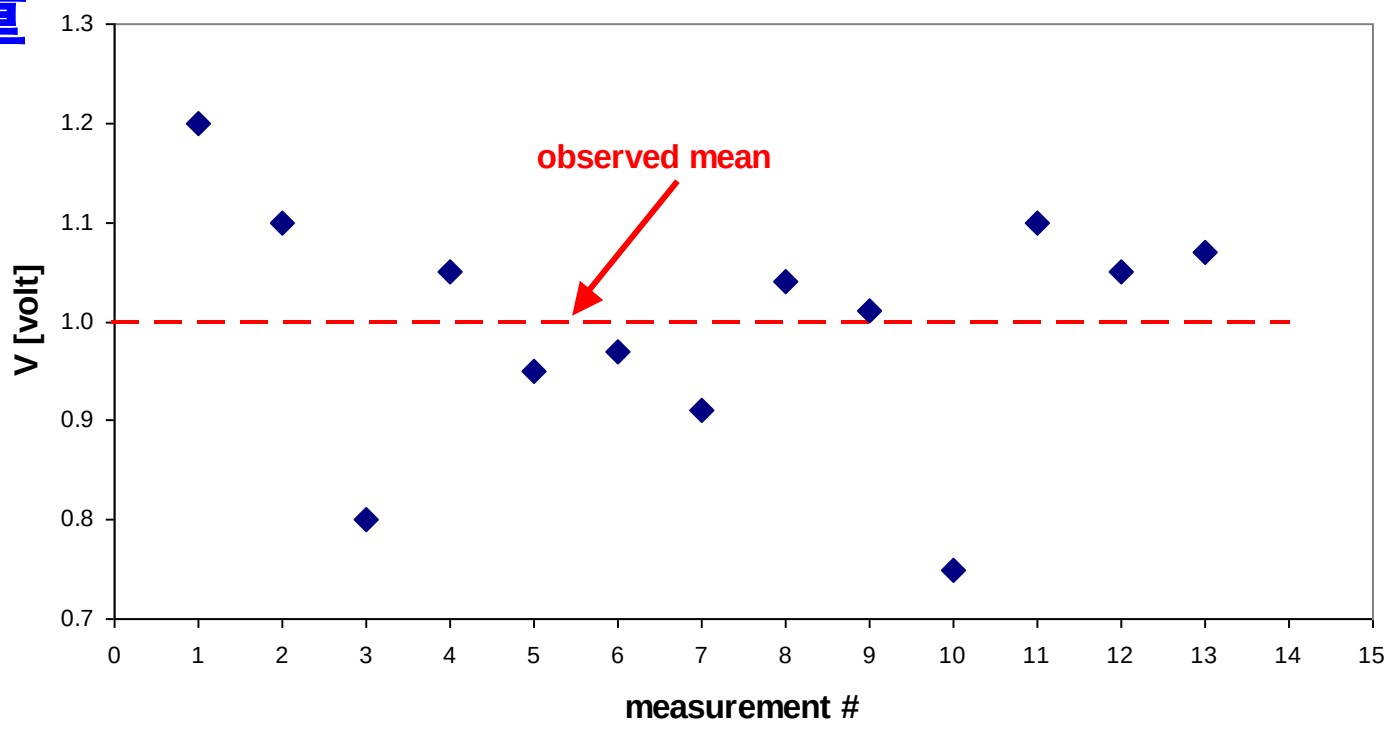
$$R = V / i$$

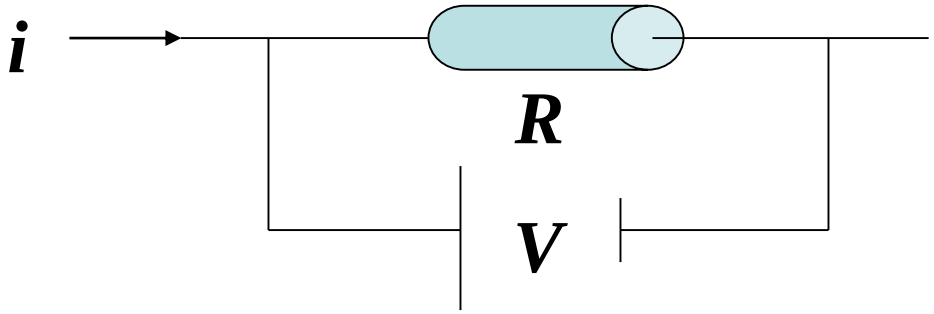
$$P = V^2 / R$$



测量结果误差分析 - 误差表现形式

功率测量



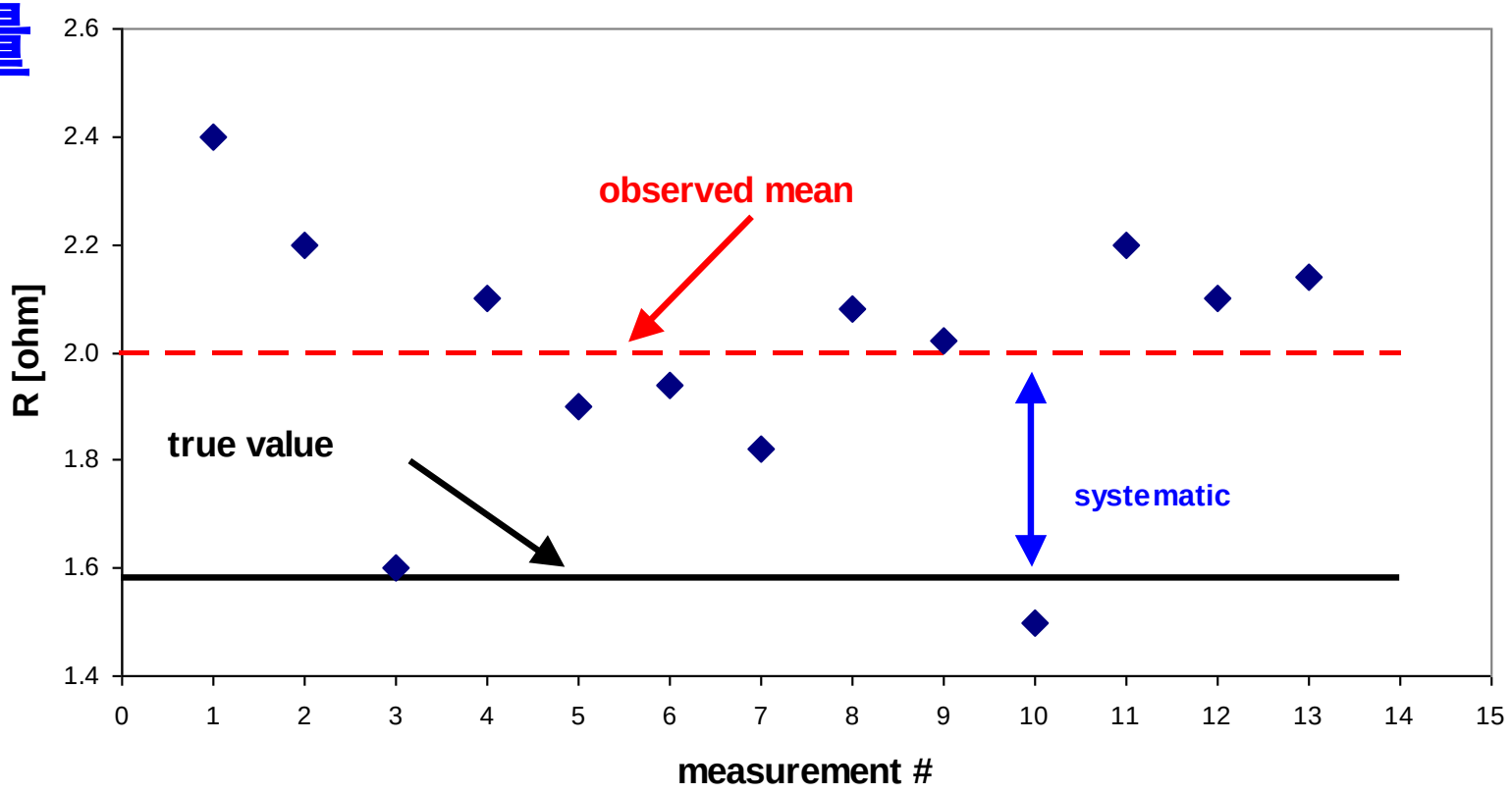


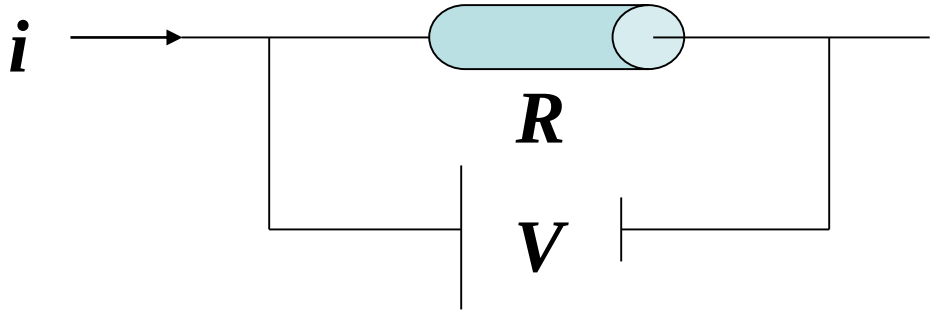
随机误差 Random error:

- 观测技术
  Observation technique
- 材料特性
  material properties

测量结果误差分析 - 误差表现形式

功率测量





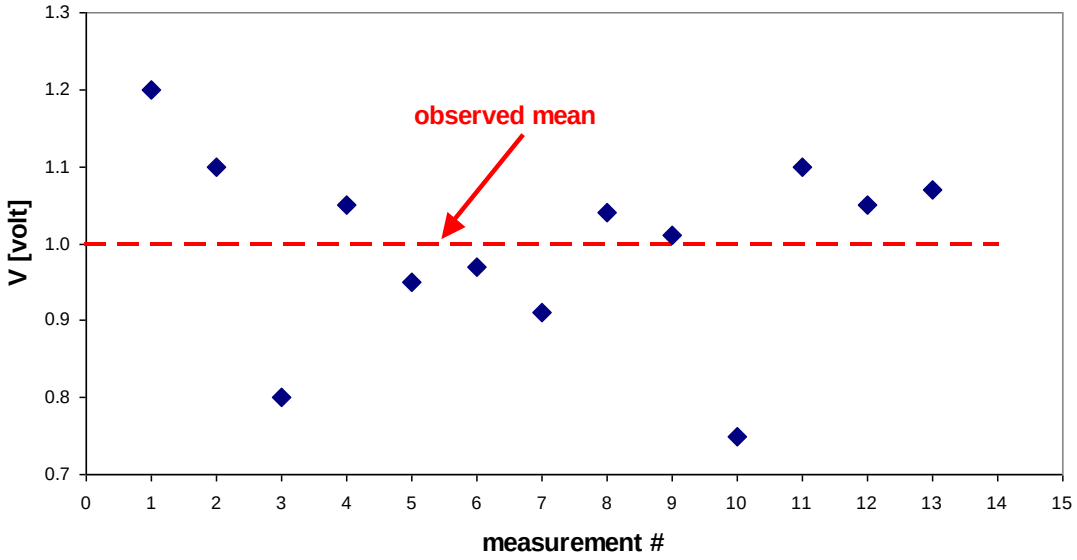
系统误差:

- 电阻线被折弯?
- ???

测量结果误差分析 - 误差表现形式

随机误差

必须做几次实验，对测量的量进行分析以便估计随机误差。



并需要分析

- 平均
- 差异
- 相对平均值而言的标准偏差

测量结果误差分析 - 误差表现形式

随机误差

一般情况（或在这门课里），不直接测随机误差

我们会使用

- 厂家给的不确定误差范围作为误差量的估计
  manufacturer estimates of uncertainty
- 用户提供的不确定误差范围
  user estimates of uncertainty

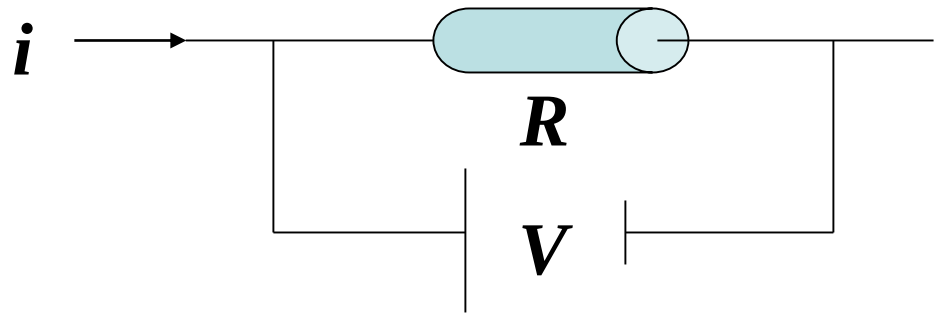
估计算出量的不确定误差

to estimate the uncertainty in derived quantities.

测量结果误差分析

我们有的信息
***Information we have*:**

- 厂家给出电压（**voltmeter**）测量的精度范围是
  ± **0.5 volts:** $u_V = 0.5$ V
- **由于视差，比如我们无法读取比± 1 ohm小的数:**
  $u_R = 1$ ohm



测量结果误差分析

误差传递：$P = V^2 / R$

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)dV + \left(\frac{\partial P}{\partial R}\right)dR$$

如果电压的误差是dv＝u_v，电阻的误差是dR＝u_R

绝对误差：$$dP = u_p = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)u_v + \left(\frac{\partial P}{\partial R}\right)u_R$$

注意：$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)$ $\left(\frac{\partial P}{\partial R}\right)$ 可正、可负，有可能相互抵消

测量结果误差分析

最大绝对误差

$$u_p = \left|\frac{\partial P}{\partial V}\right| u_v + \left|\frac{\partial P}{\partial R}\right| u_R$$

这样是比较悲观的做法 – 但安全

测量结果误差分析

对电功率最大绝对误差 **P = V²/R**估计

$$u_p = \left|\frac{\partial P}{\partial V}\right| u_v + \left|\frac{\partial P}{\partial R}\right| u_R$$

$$= \left|2V / R\right| u_v + \left|V^2 / R^2\right| u_R$$

其中 $\dfrac{\partial P}{\partial V} = 2V / R$ $\dfrac{\partial P}{\partial R} = -V^2 / R^2$

测量结果误差分析

Given $Q = 4\,a\,\ln T$,

where $a = 3$, $T = 2$, $u_a = 0.1$, $u_T = 0.2$

Calculate u_Q.

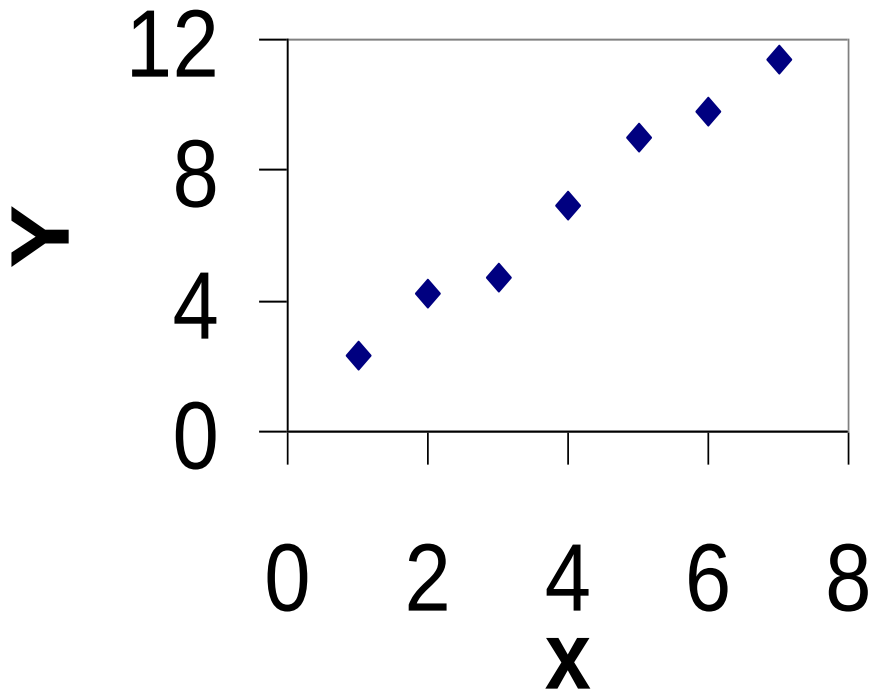
Solution: Q is a function of a and T,

$$u_Q = \left|\frac{\partial Q}{\partial a}\right| u_a + \left|\frac{\partial Q}{\partial T}\right| u_T = \left|4\ln T\right| u_a + \left|\frac{4a}{T}\right| u_T$$

$$u_Q = 4\ln 2 \times 0.1 + \frac{4\times 3}{2} 0.2 = 1.477$$

测量结果误差分析

最小二乘曲线拟合：



测量:

k (x,y) 对(次)数.

可能的函数 (*maximum likelihood estimation*):

$y = a + bx$?

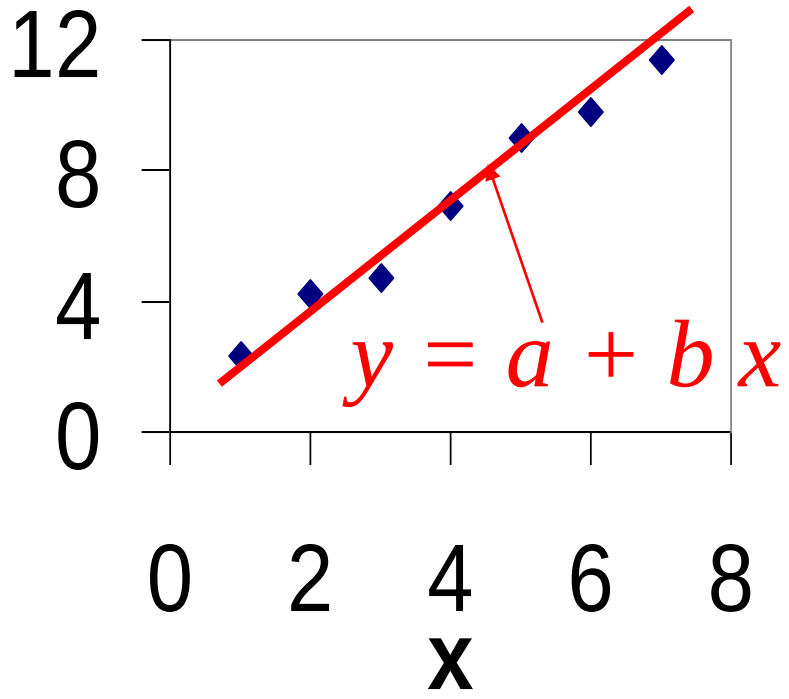
如何找到 a 和 b?

测量结果误差分析

最小二乘曲线拟合：

原理：

找出使θ最小的 a 和 b 值



$$\theta = \sum_{i=1}^{k} \left(y_i - \left[a + b x_i \right] \right)^2$$

测量结果误差分析

最小二乘曲线拟合：

Minimization Criterion:

$$\frac{\partial\theta}{\partial a}=0 \text{ and } \frac{\partial\theta}{\partial b}=0.$$

Thus:

$$\frac{\partial\theta}{\partial a} = \sum_{i=1}^{k} 2\left(y_i - [a+bx_i]\right)(-1) = 0$$

$$\frac{\partial\theta}{\partial b} = \sum_{i=1}^{k} 2\left(y_i - [a+bx_i]\right)(-x_i) = 0$$

测量结果误差分析

最小二乘曲线拟合：

a 和 ***b***的表达式：

$$a = \left[S_y - bS_x \right] / k$$

$$b = \frac{kS_{xy} - S_x S_y}{kS_{xx} - S_x S_x}$$

其中：

$$S_x = \sum_{i=1}^{k} x_i \,, \qquad S_y = \sum_{i=1}^{k} y_i \,,$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{k} x_i y_i \,, \qquad S_{xx} = \sum_{i=1}^{k} x_i^2 \,.$$

测量结果误差分析

最小二乘曲线拟合：

估算***a*** 和 ***b***时的不确定性（误差）：

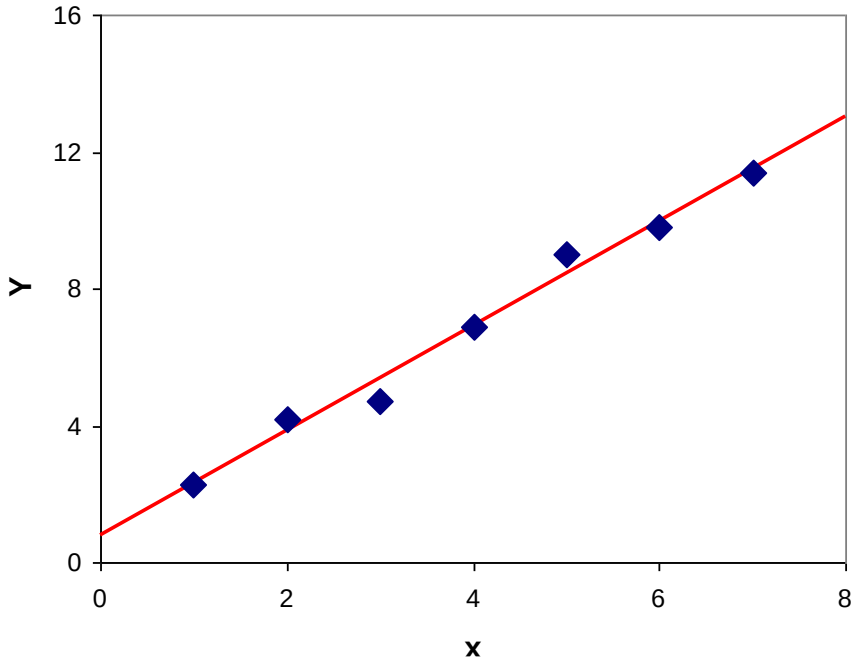
$$u_a = \left[\frac{\theta}{k(k-2)} \left(1 + \frac{S_x S_x}{k S_{xx} - S_x S_x} \right) \right]^{1/2}$$

$$u_b = \left[\frac{k}{k-2} \frac{\theta}{k S_{xx} - S_x S_x} \right]^{1/2}$$

测量结果误差分析

最小二乘曲线拟合：

Example:



x	y	xy	xx	a+bx
1	2.3	2.3	1	2.3143
2	4.2	8.4	4	3.8428
3	4.7	14.1	9	5.3714
4	6.9	27.6	16	6.9000
5	9.0	45	25	8.4286
6	9.8	58.8	36	9.9571
7	11.4	79.8	49	11.4857
28	48.3	236	140	?外推慎用

$a = 0.7857,\ b = 1.5286$

右表最后一行为外推

总结

1. 测量技术的重要性
2. 测量方法和测量系统
3. 测量系统的静态特性

作业

调研战争中用到的传感器或无人车中用到的传感器（ppt）

15人共分成5组，每组10-15分钟

3月18日讲

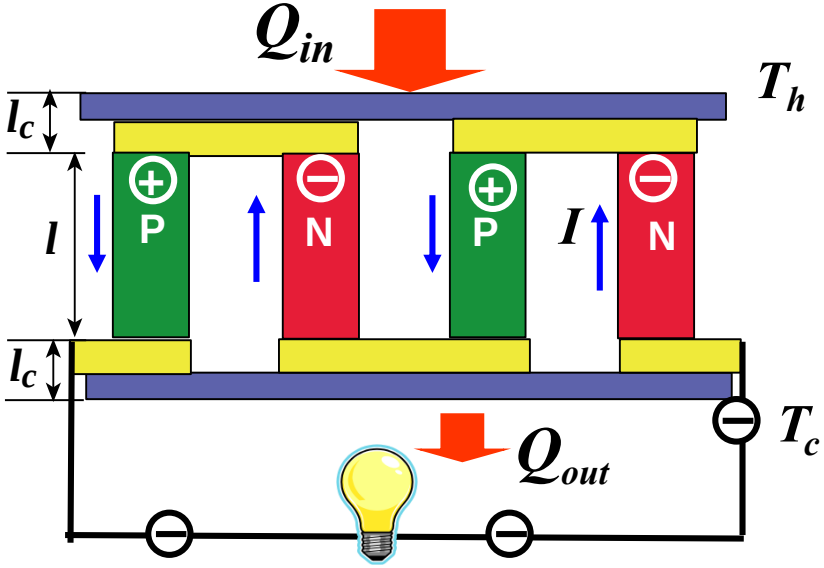
1. T形法探测系统

研究背景

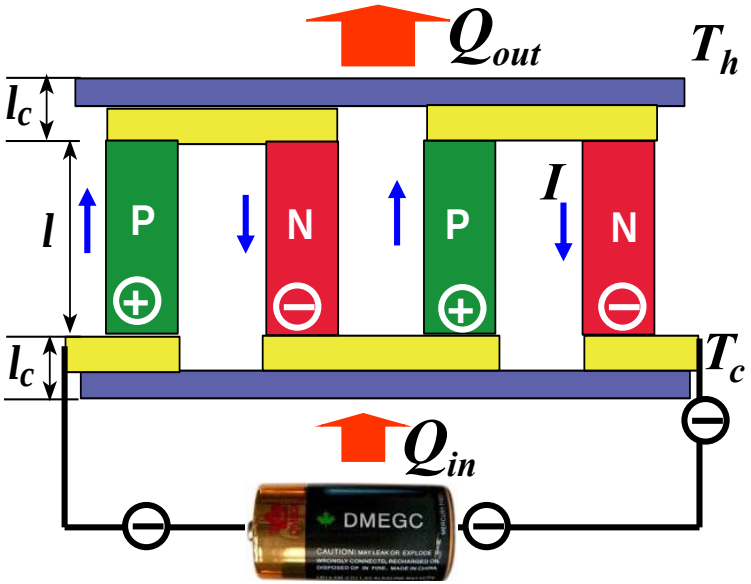
❖ **问题：新开发纳米热电材料的性能如何正确评价？**

热电效应是温差引起的电效应（塞贝克效应）和电流引起的热效应（帕尔贴效应）的总称。

塞贝克效应：功率源



帕尔贴效应：制冷



研究背景

优势 → **应用**

无运动部件
无方向性，可在微重力环境运行

可在较低温运行（100-700 ℃）

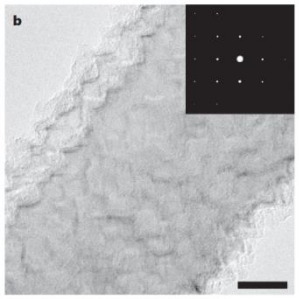
航天

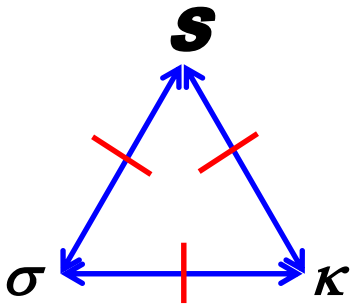
余热回收

机遇 ← **瓶颈**

纳米技术

效率低，ZT~1





塞贝克系数　　电导率

$$ZT \equiv \frac{S^2\sigma}{\kappa}T$$

κ ↓ 热导率

Enhanced thermoelectric performance of rough silicon nanowires

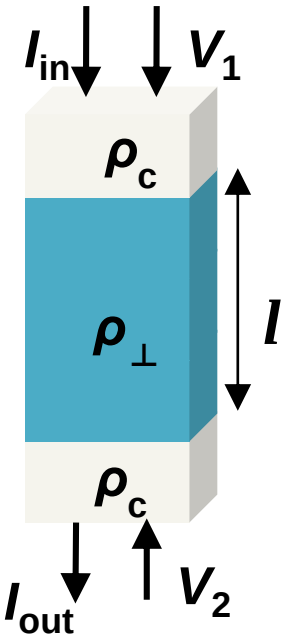
Allon I. Hochbaum[1]*, Renkun Chen[2]*, Raul Diaz Delgado[1], Wenjie Liang[1], Erik C. Garnett[1], Mark Najarian[3], Arun Majumdar[2,3,4] & Peidong Yang[1,3,4]

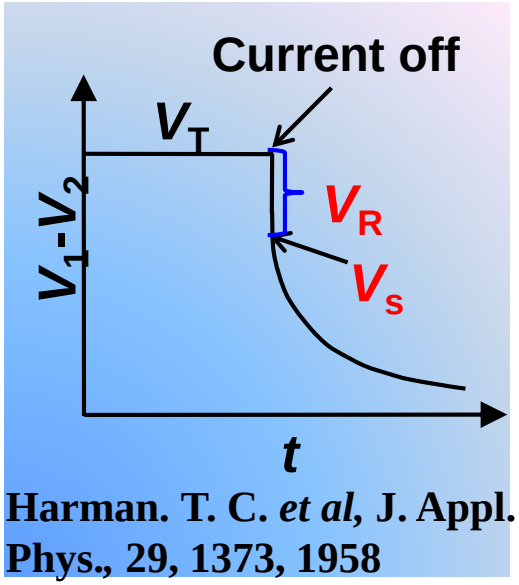
Nature, 2008,451:163 **ZT~0.6**

研究背景

❖ **问题：新开发纳米热电材料的性能如何正确评价？**

Harman法在纳米材料中难以适用





Harman. T. C. *et al*, J. Appl. Phys., 29, 1373, 1958

$$ZT = \frac{V_s}{V_R}$$

纳米材料由于热容极小，温度下降很快

$$ZT = \frac{S^2 \sigma T}{\lambda}$$

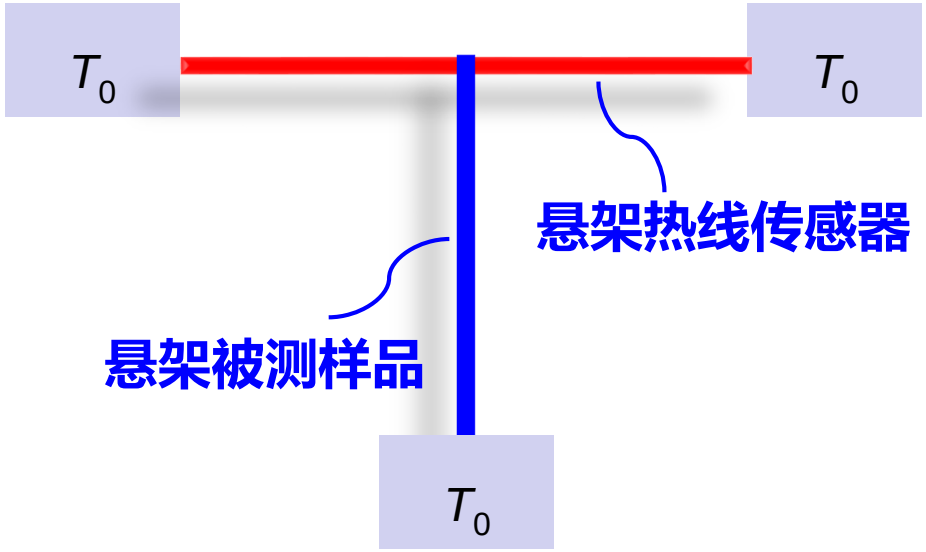
$$\lambda = -\frac{q}{dT/dx}, \quad S = -\frac{\Delta V}{\Delta T}$$

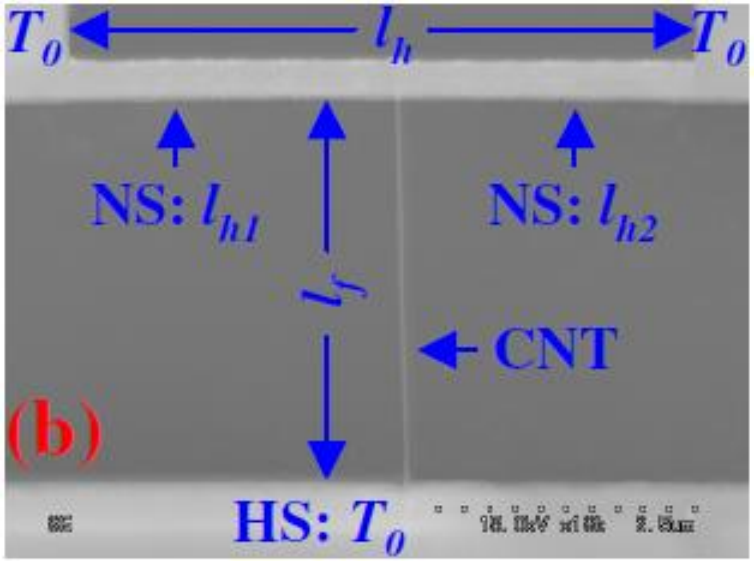
(1) 建立温差困难； (2) 测量温差、热流和热电势困难 (3) 不同样品或样品破坏

We need to point out that in the TE field, there have been many false or irreproducible data reported in the past.
——MIT Prof. Dresselhaus et al.

测量原理

基于样品T形搭接的多种测量模式





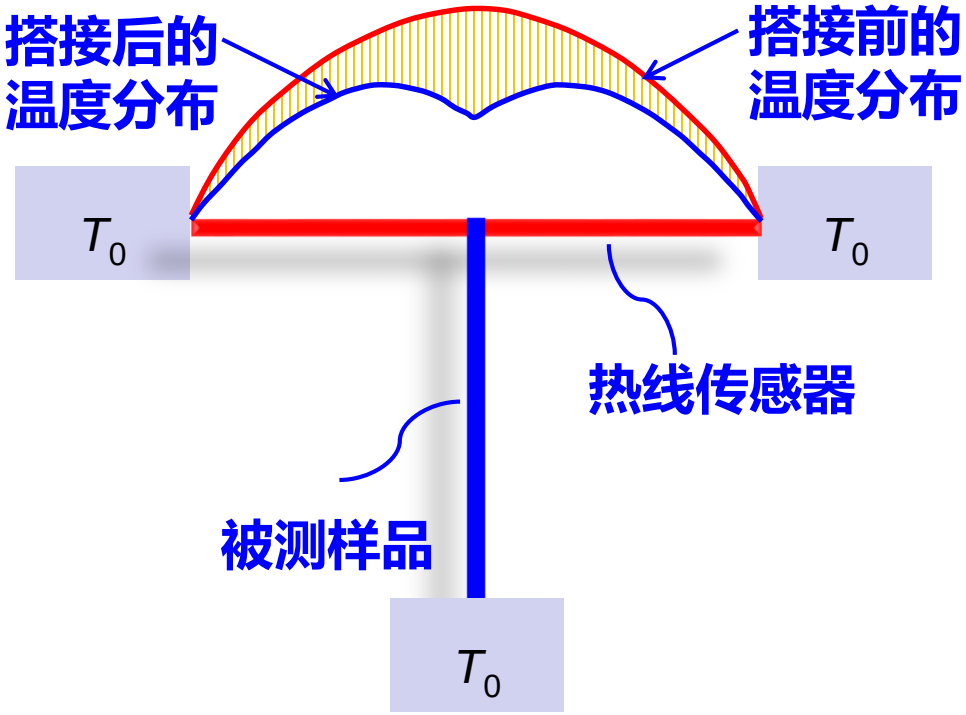
塞贝克系数- 交流加热-直流探测法

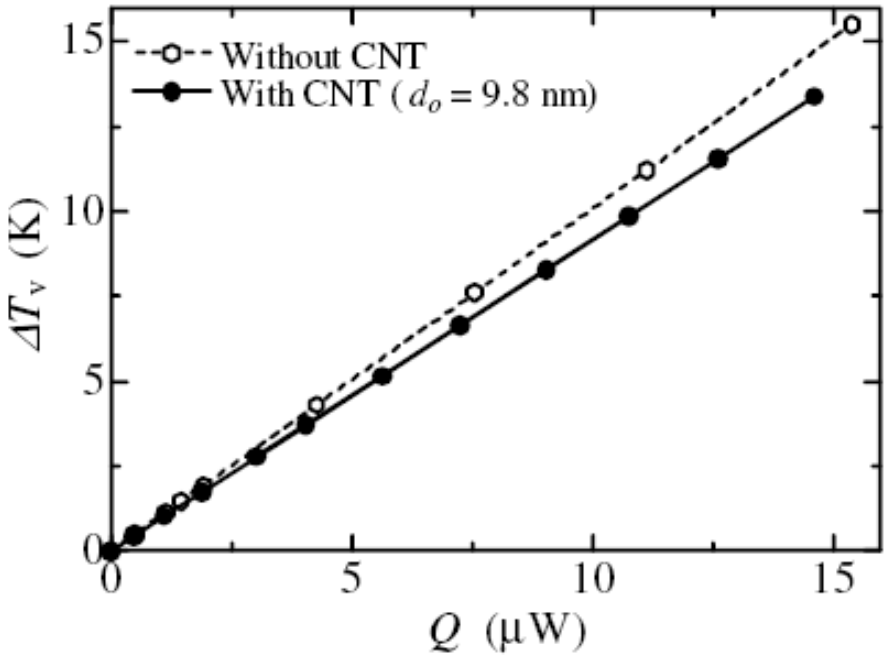
热导率- 直流加热-直流探测法

电导率- 四探针法

测量原理

■ 直流T形法测量热导率

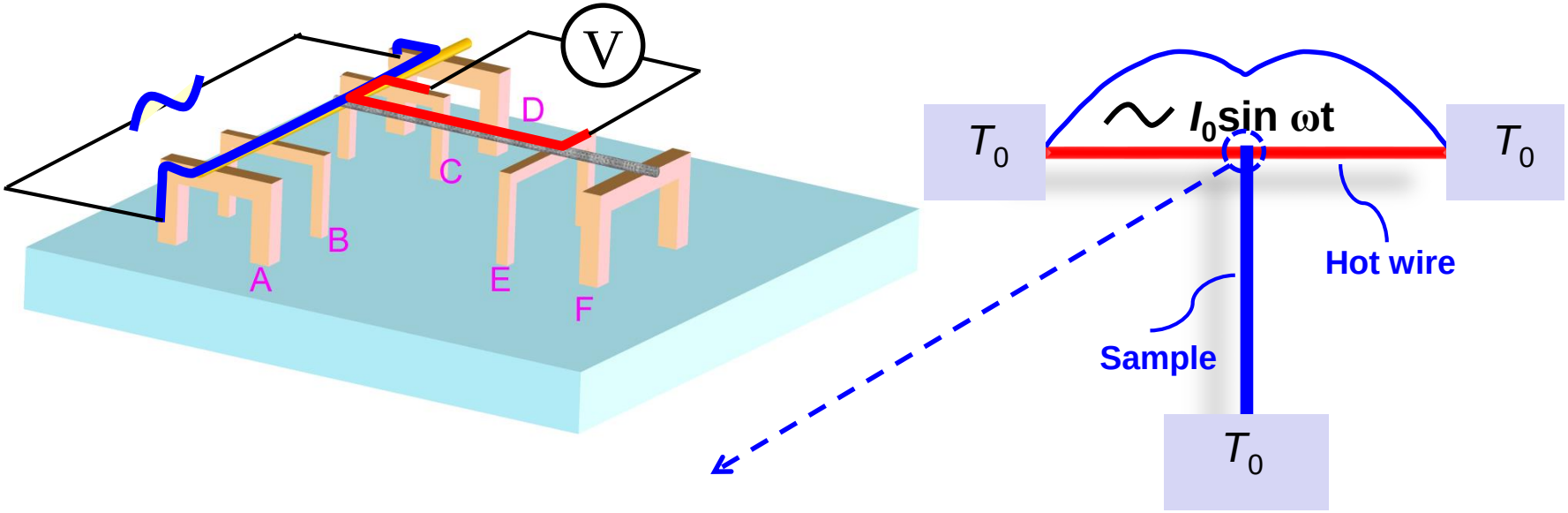




比较搭接被测样品前后热线传感器的温度变化，可以得到被测样品热导率。

测量原理

- **交流加热-直流探测T形法测量塞贝克系数**

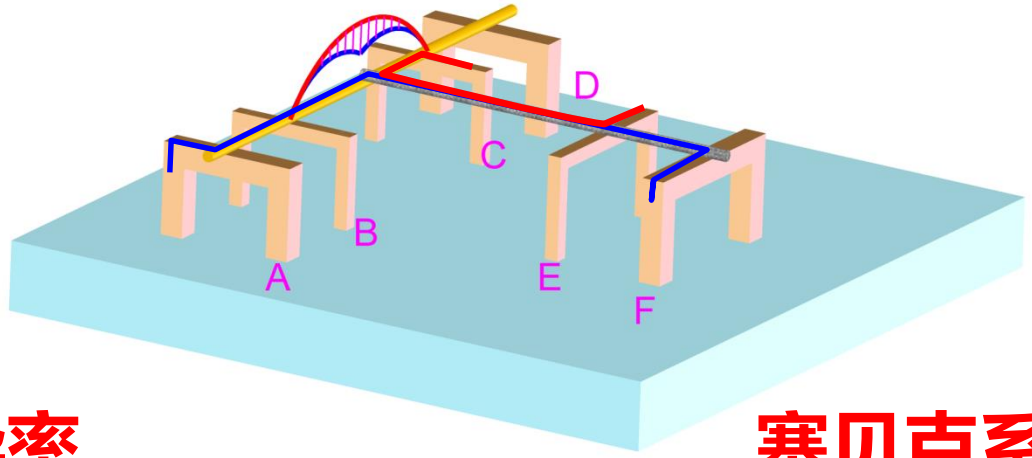


$$\Delta T_f = \Delta T_{f,static} + \Delta T_{f,harmonic}(t)$$

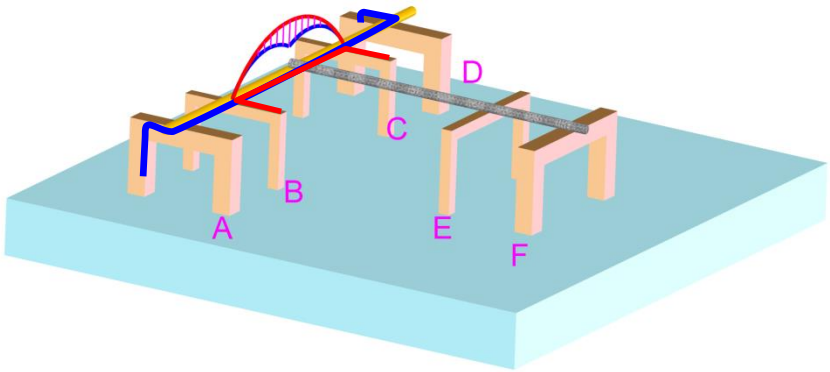
热线传感器中通入交流电建立温差，测量被测样品两端的直流热电势

测量原理

- 四探针法测电导率



热导率



塞贝克系数

